



VŨ VĂN HÙNG (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)
PHAN THANH HÀ (đồng Chủ biên)
HÀ THỊ LAN HƯƠNG – NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN
NGÔ DIỆU NGÀ – NGUYỄN THỊ THANH PHÚC – ĐÀO THỊ SEN

KHOA HỌC 5



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



VŨ VĂN HÙNG (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)
PHAN THANH HÀ (đồng Chủ biên)
HÀ THỊ LAN HƯƠNG – NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN
NGÔ DIỆU NGÀ – NGUYỄN THỊ THANH PHÚC – ĐÀO THỊ SEN

KHOA HỌC 5



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

**SÁCH GIÁO KHOA ĐƯỢC THẨM ĐỊNH BỞI HỘI ĐỒNG QUỐC GIA
THẨM ĐỊNH SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5**

(Theo Quyết định số 1963/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 7 năm 2023
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)



KẾT NỐI TRI THỨC
VỚI CUỘC SỐNG

VŨ VĂN HÙNG (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)
PHAN THANH HÀ (đồng Chủ biên)
HÀ THỊ LAN HƯƠNG – NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN
NGÔ DIỆU NGA – NGUYỄN THỊ THANH PHÚC – ĐÀO THỊ SEN

KHOA HỌC 5



KẾT NỐI TRI THỨC
VỚI CUỘC SỐNG

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH

Sách *Khoa học 5* gồm 6 chủ đề. Mỗi chủ đề được biên soạn thành các bài học. Trong mỗi bài học em sẽ gặp những biểu tượng chỉ dẫn:



Yêu cầu cần đạt



Hoạt động mở đầu

Cung cấp thông tin



Hoạt động khám phá: thực hành, thí nghiệm, quan sát tìm hiểu,...



Hoạt động luyện tập, vận dụng

Bài 5 **SỰ BIẾN ĐỔI HOÁ HỌC CỦA CHẤT**

Trình bày được một số ví dụ đơn giản gắn liền với cuộc sống về biến đổi hoá học (ví dụ: đinh bị gỉ, giấy cháy, than cháy,...).

Để tạo hương vị cho bánh kẹo như bánh flan, người ta thường thêm ca-ra-men. Dù được nấu từ đường có màu trắng và vị ngọt nhưng ca-ra-men lại có màu nâu, vị đắng và ngọt dịu. Vậy biến đổi nào đã xảy ra?

1. Biến đổi hoá học

Biến đổi hoá học xảy ra khi có sự tạo thành chất mới. Người ta có thể nhận ra sự biến đổi này nhờ vào sự thay đổi tính chất của chất (ví dụ như màu sắc, mùi, vị, tính tan,...).

1. Quan sát hình 2 và nhận xét về màu sắc, hình dạng mẫu giấy trước và sau khi đốt. Từ đó, hãy cho biết có sự biến đổi nào đã xảy ra.

2. Thí nghiệm tìm hiểu biến đổi hoá học của đường.
Chuẩn bị: đường trắng, 1 bát sứ chịu nhiệt, 1 kiềng sắt, 1 lưới tản nhiệt, 1 cốc nến, 1 bát lửa.
Tiến hành:
 - Cho một ít đường vào bát sứ, đặt bát sứ lên kiềng sắt có lưới tản nhiệt.
 - Đốt nến và đun nóng bát sứ đến khi đường chuyển màu (hình 3) thì tắt nến, để nguội.
 Nhận xét sự biến đổi màu của đường dưới tác dụng của nhiệt.
 Cho biết hiện tượng xảy ra, nếu tiếp tục đun.

Lưu ý: Cần thận khi làm thí nghiệm với lửa, không chạm tay vào vật nóng.

1. Quan sát hình 7 và cho biết khi hoa được hoặc không được thụ phấn, thụ tinh thì sự phát triển tiếp theo của hoa sẽ như thế nào.

2. Đặt câu hỏi tìm hiểu về sự sinh sản của một số cây có hoa theo gợi ý:
 - Cơ quan sinh sản và các bộ phận của cơ quan đó.
 - Sự hình thành quả và hạt,...

Em có biết?

Nhiều hoa có màu sắc sặc sỡ, mật ngọt và mùi hương hấp dẫn côn trùng (ong, bướm,...). Khi côn trùng di chuyển từ hoa này sang hoa khác thường mang theo hạt phấn thụ phấn cho hoa. Những hoa thụ phấn nhờ gió thường không có màu sắc sặc sỡ, đài hoa, cánh hoa nhỏ hoặc không có.

Em đã học

- Hoa là cơ quan sinh sản của thực vật có hoa. Hoa đơn tính chỉ có nhị hoặc nhụy, hoa lưỡng tính có cả nhị và nhụy trên cùng một hoa.
- Sau khi hoa được thụ phấn, sự thụ tinh xảy ra, hình thành hợp tử. Hợp tử phát triển thành phôi, noãn phát triển thành hạt chứa phôi, bầu nhụy phát triển thành quả chứa hạt.

Em có thể

Xác định được hoa đơn tính và hoa lưỡng tính trong tự nhiên.



Em có biết?

Thông tin bổ sung, mở rộng



Em đã học

Tổng hợp kiến thức, kĩ năng cơ bản của bài học



Em có thể

Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết tình huống trong thực tiễn

Hãy bảo quản, giữ gìn sách giáo khoa để dành tặng các em học sinh lớp sau!

LỜI MỞ ĐẦU

Các em học sinh yêu quý!

Rất vui được đồng hành cùng các em thông qua các trang sách giáo khoa *Khoa học 5*.

Qua mỗi trang sách, các em sẽ được làm quen với những kiến thức về các chủ đề: Chất; Năng lượng; Thực vật và động vật; Vi khuẩn; Con người và sức khỏe; Sinh vật và môi trường. Mỗi bài học trong từng chủ đề là một chuỗi các hoạt động học tập đa dạng, từ quan sát, tìm tòi, khám phá, đưa ra dự đoán, thực hiện thí nghiệm để kiểm tra dự đoán đến vận dụng kiến thức vào giải quyết các tình huống thực tế.

Sách giáo khoa *Khoa học 5* được biên soạn theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh, từ cách gắn kết kiến thức với thực tiễn đến cách tổ chức hoạt động học của các em.

Trong sách giáo khoa *Khoa học 5*, các hoạt động mang tính khám phá xuất phát từ những trải nghiệm và tình huống thực tiễn. Điều này thực sự giúp các em phát triển năng lực, phẩm chất, đồng thời mở rộng sự hiểu biết về thế giới tự nhiên, thoả mãn trí tò mò và tinh thần ham hiểu biết của các em.

Hi vọng cuốn sách sẽ mang đến cho các em nhiều điều thú vị.

CÁC TÁC GIẢ

MỤC LỤC

	Trang
Chủ đề 1. CHẤT	5
Bài 1. Thành phần và vai trò của đất đối với cây trồng	5
Bài 2. Ô nhiễm, xói mòn đất và bảo vệ môi trường đất	9
Bài 3. Hỗn hợp và dung dịch	14
Bài 4. Đặc điểm của chất ở trạng thái rắn, lỏng, khí. Sự biến đổi trạng thái của chất	17
Bài 5. Sự biến đổi hoá học của chất	21
Bài 6. Ôn tập chủ đề <i>Chất</i>	25
Chủ đề 2. NĂNG LƯỢNG	27
Bài 7. Vai trò của năng lượng	27
Bài 8. Sử dụng năng lượng điện	30
Bài 9. Mạch điện đơn giản. Vật dẫn điện và vật cách điện	34
Bài 10. Năng lượng chất đốt	38
Bài 11. Sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng nước chảy	42
Bài 12. Ôn tập chủ đề <i>Năng lượng</i>	46
Chủ đề 3. THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT	48
Bài 13. Sinh sản của thực vật có hoa	48
Bài 14. Sự phát triển của cây con	52
Bài 15. Sinh sản của động vật	57
Bài 16. Vòng đời và sự phát triển của động vật	60

	Trang
Bài 17. Ôn tập chủ đề <i>Thực vật và động vật</i>	64
Chủ đề 4. VI KHUẨN	66
Bài 18. Vi khuẩn xung quanh chúng ta	66
Bài 19. Vi khuẩn có ích trong chế biến thực phẩm	69
Bài 20. Vi khuẩn gây bệnh ở người và cách phòng tránh	72
Bài 21. Ôn tập chủ đề <i>Vi khuẩn</i>	75
Chủ đề 5. CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ	77
Bài 22. Sự hình thành cơ thể người	77
Bài 23. Các giai đoạn phát triển chính của con người	81
Bài 24. Nam và nữ	85
Bài 25. Chăm sóc sức khỏe tuổi dậy thì	88
Bài 26. Phòng tránh bị xâm hại	93
Bài 27. Ôn tập chủ đề <i>Con người và sức khỏe</i>	98
Chủ đề 6. SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG	100
Bài 28. Chức năng của môi trường đối với sinh vật	100
Bài 29. Tác động của con người và một số biện pháp bảo vệ môi trường	104
Bài 30. Ôn tập chủ đề <i>Sinh vật và môi trường</i>	108
Thuật ngữ dùng trong sách	110
Nguồn ảnh Khoa học	111

CHỦ ĐỀ 1

CHẤT



Bài 1

THÀNH PHẦN VÀ VAI TRÒ CỦA ĐẤT ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG



- Nêu được một số thành phần của đất.
- Trình bày được vai trò của đất đối với cây trồng.



Ở vùng cao nguyên đá, cây ngô được trồng trong các khe đất mà không trồng được trên đá (hình 1). Vậy trong đất có những thành phần nào giúp cho cây trồng có thể phát triển?



Hình 1

1. Thành phần của đất

Đất được hình thành do đá bị phá vỡ sau một quá trình lâu dài dưới tác động của nhiệt, nước, không khí, gió, mưa,...

Chất khoáng, mùn, nước, không khí là những thành phần chính có trong đất. Mùn được hình thành chủ yếu do xác động vật và thực vật phân huỷ với sự tham gia của sinh vật trong đất. Tỷ lệ các thành phần trong đất thay đổi tùy thuộc vào điều kiện hình thành đất ở từng nơi.



1. Thực hiện thí nghiệm

Chuẩn bị: 1 đĩa chứa ít đất, 1 cốc thủy tinh chứa nước, găng tay.

Tiến hành:

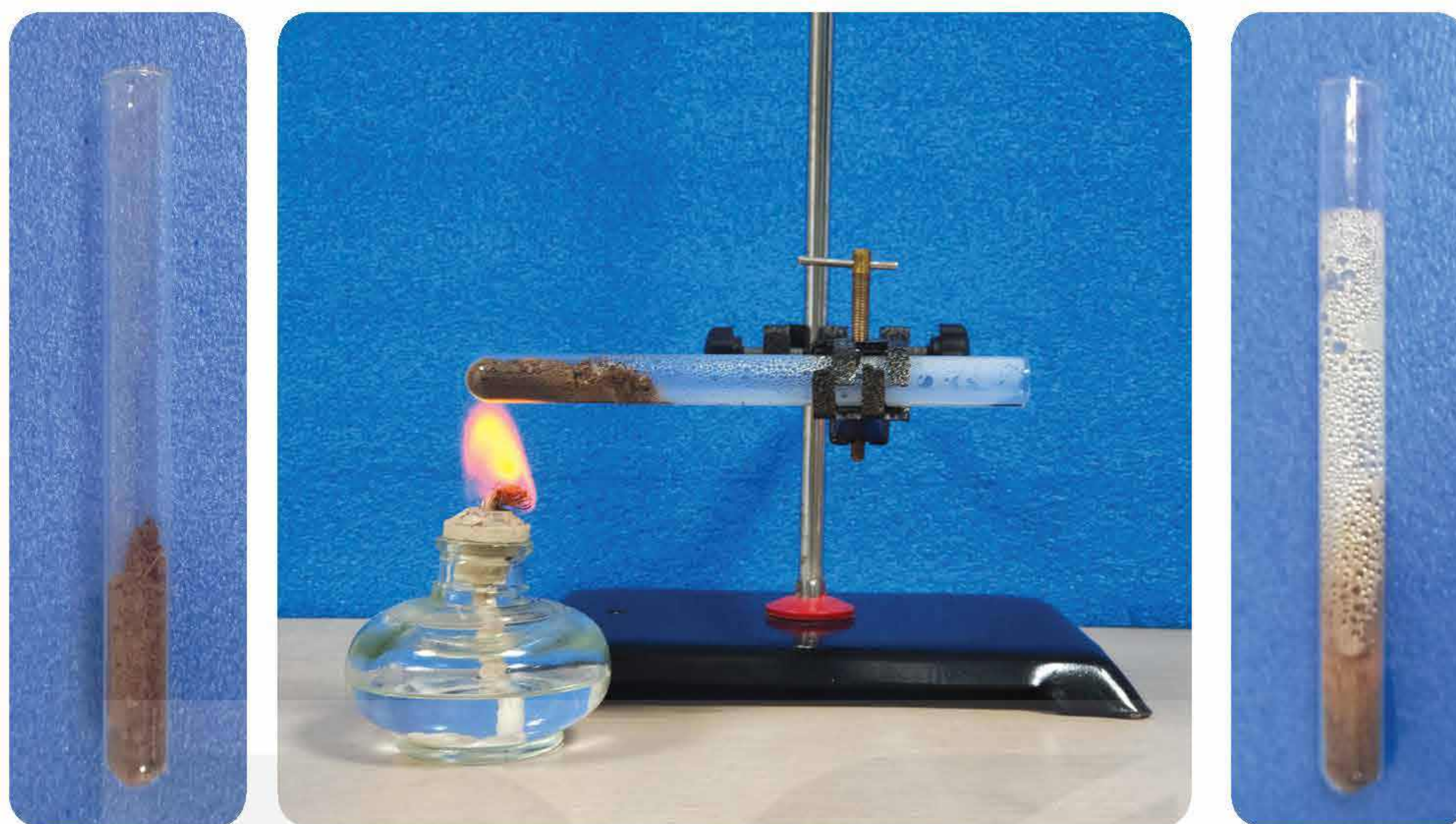
- Dự đoán hiện tượng xảy ra ngay sau khi thả đất vào cốc nước (hình 2).
- Thả đất vào cốc nước, quan sát hiện tượng xảy ra và so sánh với dự đoán.

Từ đó, em phát hiện được trong đất có thành phần nào?



Hình 2

2. Quan sát ống nghiệm trong hình 3 và nêu hiện tượng xảy ra. Từ đó, cho biết trong đất có thành phần nào.



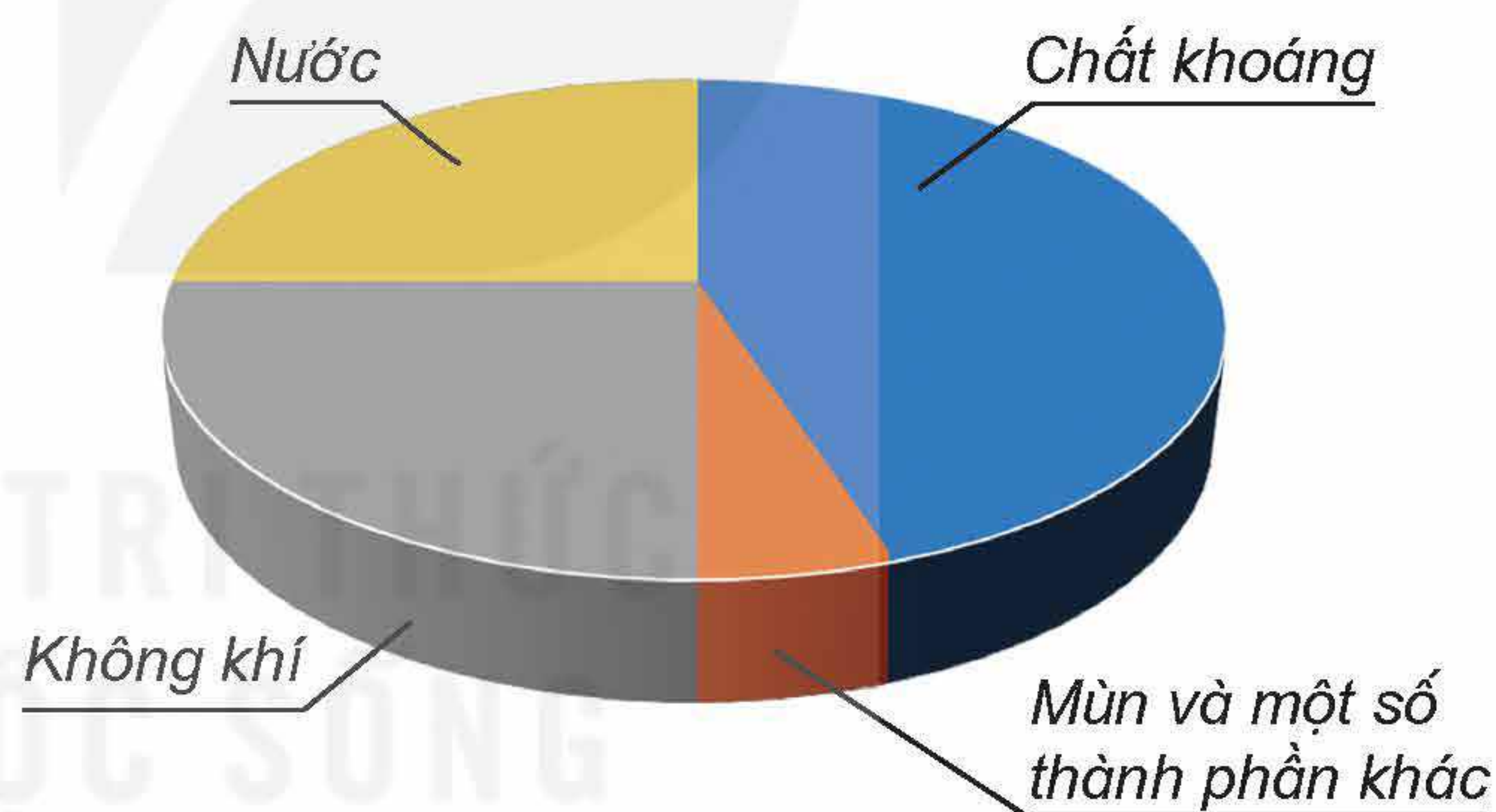
a) Ống nghiệm chứa đất

b) Đun ống nghiệm chứa đất trên ngọn lửa đèn cồn

c) Ống nghiệm chứa đất sau khi đun

Hình 3

3. Quan sát hình 4, kể tên các thành phần của đất và cho biết thành phần nào nhiều nhất.



Hình 4. Thành phần của đất



Em có biết?

Quá trình hình thành đất đã tạo ra những hạt riêng rẽ có kích thước và hình dạng khác nhau như hạt cát, hạt sét,... Tùy thuộc vào tỉ lệ các loại hạt trong đất, người ta chia thành các loại đất khác nhau như đất cát, đất thịt, đất sét,... (hình 5).



Đất cát

Đất thịt

Đất sét

Hình 5

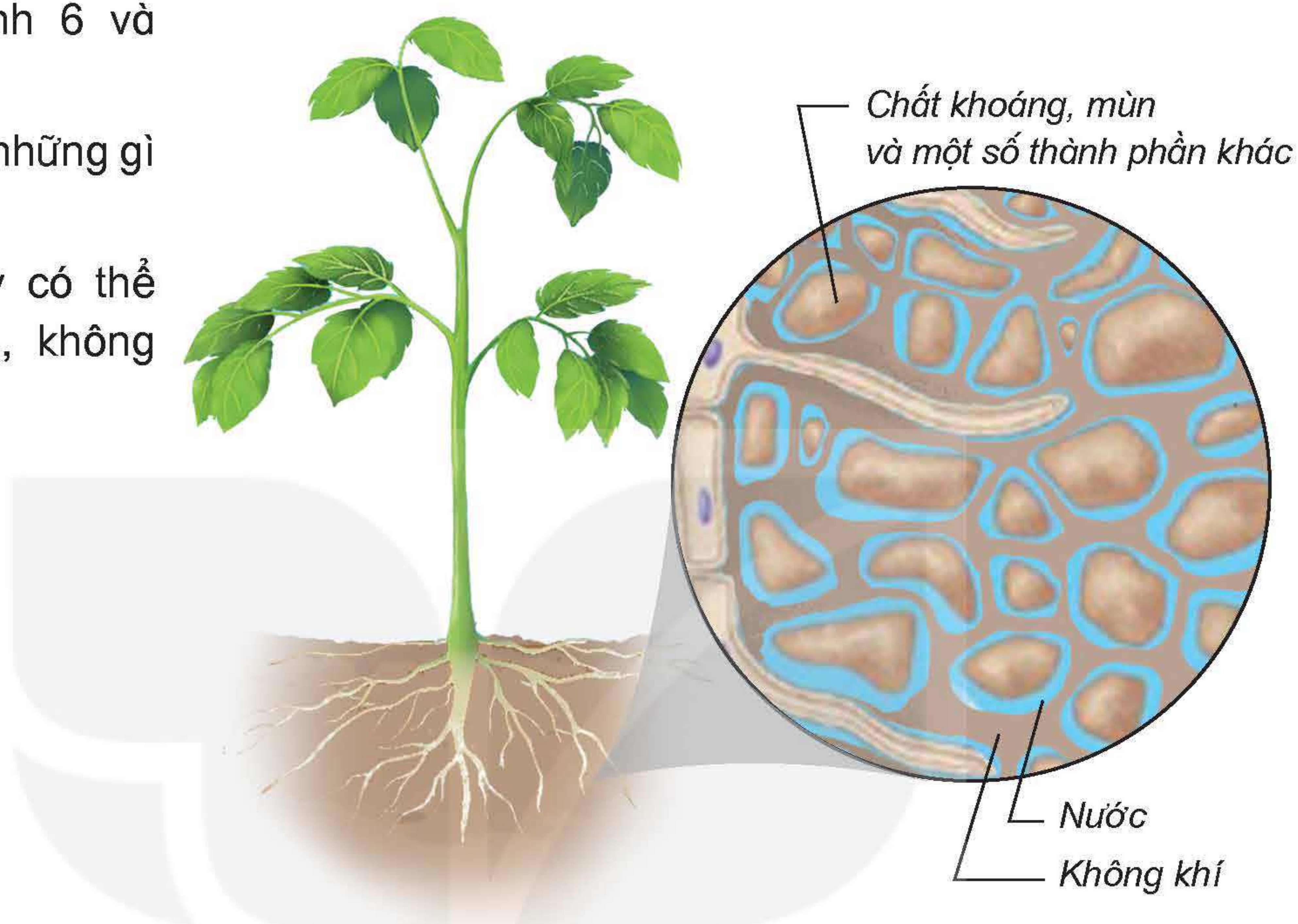
2. Vai trò của đất đối với cây trồng

Chất khoáng, mùn cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng, giúp cây trồng sống và phát triển.



Quan sát hình 6 và cho biết:

- Rễ cây lấy những gì từ đất?
- Vì sao cây có thể đứng vững, không bị đổ?



Hình 6



Em có biết?

Mỗi vùng miền ở Việt Nam có các loại đất khác nhau, phù hợp với từng loại cây trồng. Đất bazan ở Tây Nguyên (hình 7) có thể trồng các loại cây công nghiệp như cao su, cà phê, hồ tiêu,... Đất phù sa phổ biến ở vùng đồng bằng (hình 8), nơi có các con sông lớn chảy qua như sông Hồng, sông Đáy, sông Cửu Long,... có thể trồng cây nông nghiệp như lúa, ngô, khoai,...



Hình 7



Hình 8



1. Trình bày vai trò của đất đối với cây trồng.

2. Quan sát hình 9 và cho biết:

- Hoạt động đang diễn ra trong mỗi hình làm thay đổi thành phần nào của đất?
- Tác dụng của từng hoạt động đối với đất.



a) Làm tơi đất



b) Bón phân hữu cơ cho đất

Hình 9

3. Kể những hoạt động làm tăng vai trò của đất đối với cây trồng mà em biết.



Em có biết?

Nông nghiệp thông minh và bền vững ứng dụng công nghệ cao để tưới nước, bón phân tự động theo nhu cầu của cây trồng nhằm bảo vệ môi trường, đảm bảo sức khỏe cộng đồng và gìn giữ tài nguyên cho thế hệ tương lai.



Em đã học

- Thành phần của đất gồm: chất khoáng, mùn, nước, không khí,...
- Đất giữ cho cây đứng vững, cung cấp dinh dưỡng (chất khoáng, mùn), không khí, nước đảm bảo cho cây sống và phát triển.



Em có thể

Giải thích được tác dụng của việc xới đất và vun đất vào gốc cho cây trồng.

Bài 2

Ô NHIỄM, XÓI MÒN ĐẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐẤT



- Nêu được nguyên nhân, tác hại của ô nhiễm, xói mòn đất và biện pháp chống ô nhiễm, xói mòn đất.
- Đề xuất, thực hiện được việc làm giúp bảo vệ môi trường đất và vận động những người xung quanh cùng thực hiện.



Điều gì xảy ra khi môi trường đất nơi con người, động vật và thực vật sống bị ô nhiễm?

1. Nguyên nhân, tác hại và biện pháp phòng chống ô nhiễm đất

Ô nhiễm đất có thể do con người gây ra như không xử lí chất thải trước khi xả ra môi trường, sử dụng phân bón hoá học trong thời gian dài,... hoặc do các hiện tượng tự nhiên như núi lửa phun trào, xâm nhập mặn, nhiễm phèn,... Đất bị ô nhiễm chứa các chất thải nguy hại gây ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống sinh vật và sức khỏe con người.



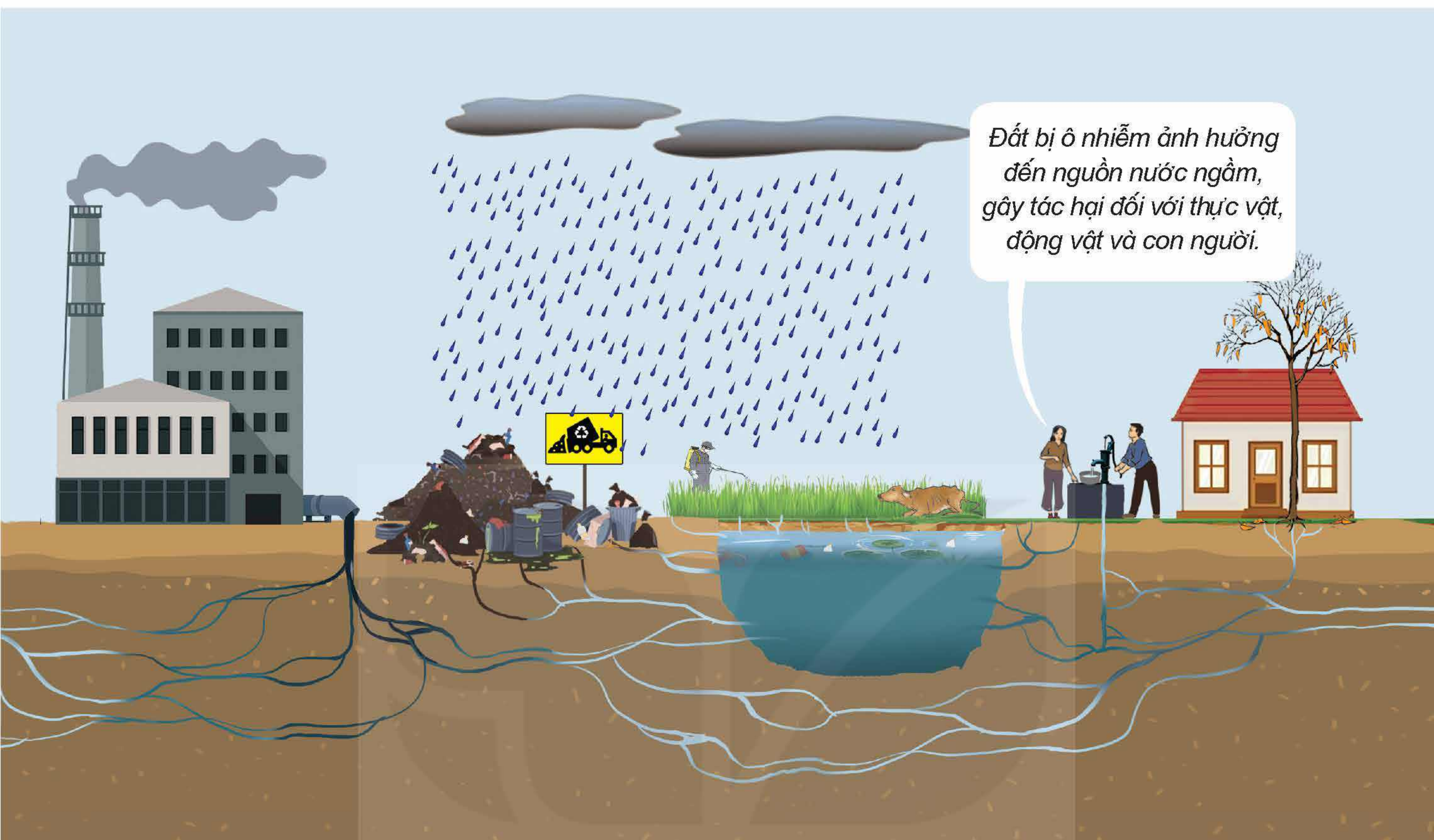
- 1.** – Quan sát hình 1 và cho biết các nguyên nhân gây ô nhiễm đất. Nguyên nhân nào do con người gây ra?



Hình 1

- Nêu một số nguyên nhân khác gây ô nhiễm đất.

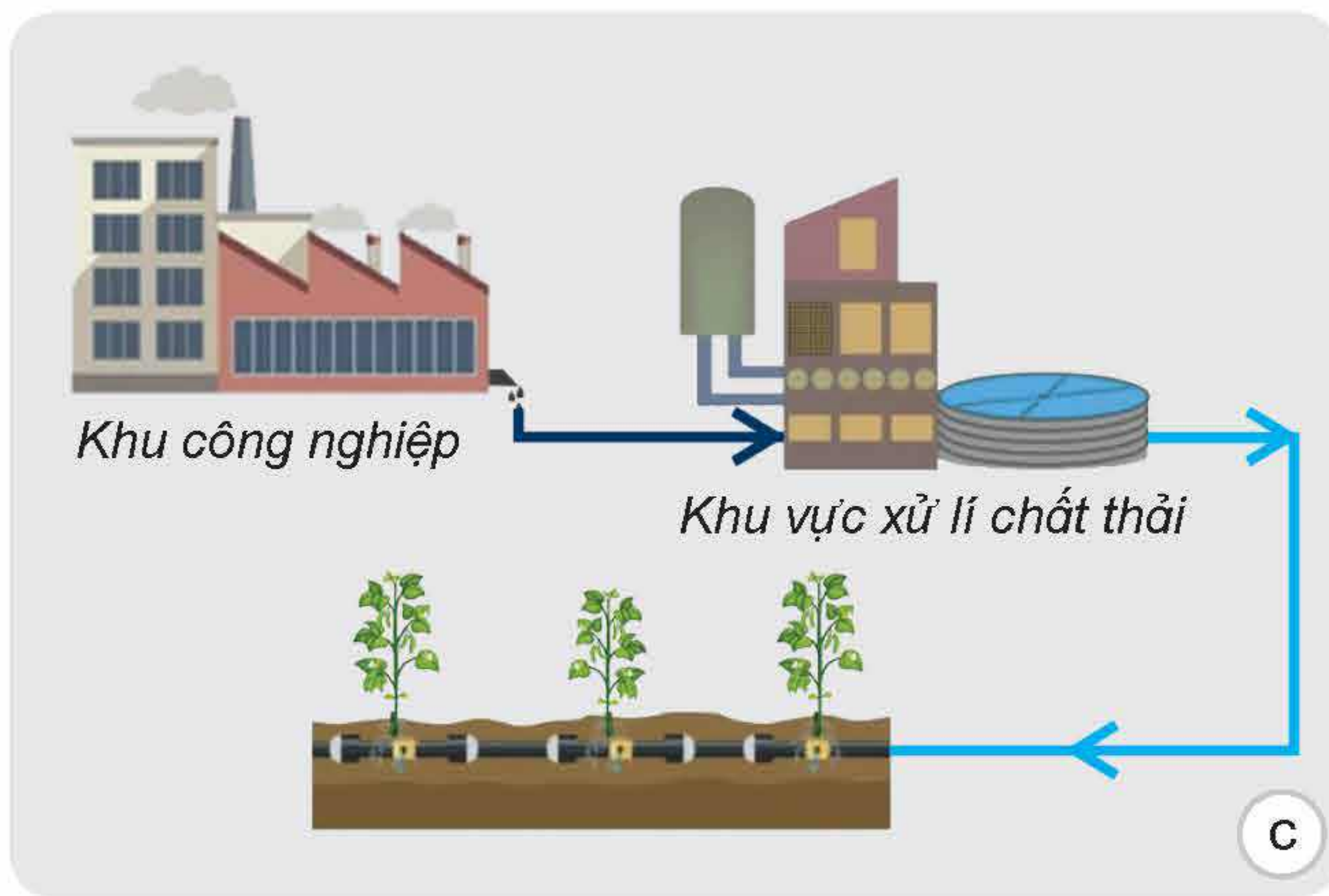
2. Quan sát hình 2 và từ thực tế, cho biết tác hại của ô nhiễm đất đối với thực vật, động vật và sức khỏe con người.



Hình 2

3. – Quan sát hình 3, nêu các biện pháp phòng chống ô nhiễm đất.
– Kể thêm một số biện pháp phòng chống ô nhiễm đất.





Hình 3

- ?** 1. Ở gia đình và địa phương em có những việc làm nào đã và đang gây ô nhiễm đất?
2. Vì sao phải phân loại rác thải sinh hoạt?

2. Nguyên nhân, tác hại và biện pháp phòng chống xói mòn đất

Hiện tượng làm mất lớp đất trên bề mặt, phá huỷ tầng đất bên dưới do gió thổi hoặc nước chảy ở những vùng đất dốc, đồi núi,... gọi là hiện tượng xói mòn. Hiện tượng này có thể do thiên nhiên hoặc con người gây ra.

Đất bị xói mòn mất chất dinh dưỡng, trở nên khô cằn, kém màu mỡ, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất cây trồng, nguồn thức ăn của động vật và đời sống sinh hoạt của con người. Xói mòn đất kéo dài dẫn đến sạt lở đất, làm mất đất ở và đất trồng.

- 👉** 1. – Quan sát hình 4 và cho biết các nguyên nhân gây ra xói mòn đất. Nguyên nhân nào do con người gây ra?



Hình 4

- Kể thêm một số hoạt động của con người làm gia tăng xói mòn đất.

2. Nêu tác hại của xói mòn đất đối với thực vật, động vật và con người.

3. – Quan sát hình 5 và cho biết ý nghĩa của mỗi biện pháp phòng chống xói mòn đất.



a) Trồng cây gây rừng



b) Trồng thảm cỏ



c) Xây bờ kè

Hình 5

– Kể thêm một số biện pháp phòng chống xói mòn đất.



Vì sao trồng cây gây rừng là một trong những biện pháp hiệu quả nhất để phòng chống xói mòn đất?



Em có biết?

Ở Việt Nam, xói mòn đất do gió thường xảy ra ở một số dải đất cát ven biển miền Trung (hình 6), làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp và giao thông.



Hình 6

3. Bảo vệ môi trường đất



1. Quan sát hình 7 và cho biết ý nghĩa của các hoạt động trong hình.



Hình 7

2. Kể những việc em đã làm để bảo vệ môi trường đất.

3. Đề xuất những việc làm để bảo vệ môi trường đất.



Nêu một số việc làm để thực hiện và vận động những người xung quanh cùng tham gia bảo vệ môi trường đất.



Em đã học

- Đất bị ô nhiễm do đưa vào đất các chất thải chưa được xử lí hoặc sử dụng phân bón hoá học trong thời gian dài,... gây ảnh hưởng tiêu cực đến thực vật, động vật và con người.
- Đất bị xói mòn do mưa, gió, độ dốc, chặt phá rừng,... làm mất chất dinh dưỡng trong đất, mất đất, ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, nguồn thức ăn của động vật và đời sống sinh hoạt của con người.
- Để bảo vệ môi trường đất cần xử lí chất thải trước khi đưa ra môi trường, sử dụng phân bón hữu cơ, hạn chế sử dụng đồ nhựa, trồng cây gây rừng,...; tuyên truyền và vận động mọi người cùng tham gia bảo vệ môi trường đất.



Em có thể

1. Chia sẻ với người xung quanh vì sao cần phải trồng cây gây rừng và phủ xanh đất trống, đồi trọc.
2. Thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt trong gia đình.

HỖN HỢP VÀ DUNG DỊCH



- Phân biệt được hỗn hợp và dung dịch từ các ví dụ đã cho.
- Thực hành tách muối hoặc đường ra khỏi dung dịch muối hoặc đường.



Nước biển mặn vì có muối. Em có nhìn thấy muối ở trong nước biển không? Người ta làm thế nào để tách được muối ra khỏi nước biển?

1. Phân biệt hỗn hợp và dung dịch

Hỗn hợp được tạo thành từ hai hay nhiều chất trộn lẫn với nhau. Trong hỗn hợp, mỗi chất giữ nguyên tính chất của nó.

Hỗn hợp chất lỏng với chất rắn hoà tan, phân bố đều hoặc hỗn hợp chất lỏng với chất lỏng hoà tan, phân bố đều vào nhau tạo thành dung dịch.

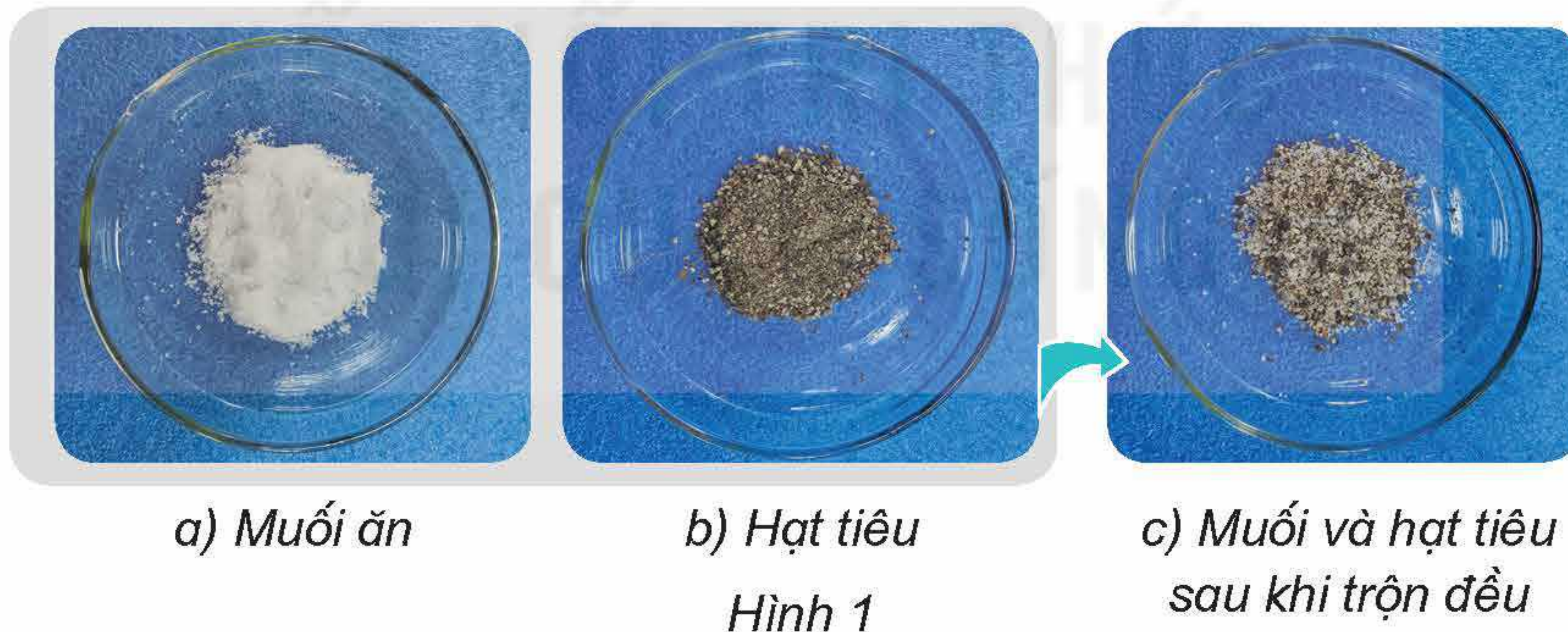


1. Thí nghiệm tạo hỗn hợp và dung dịch.

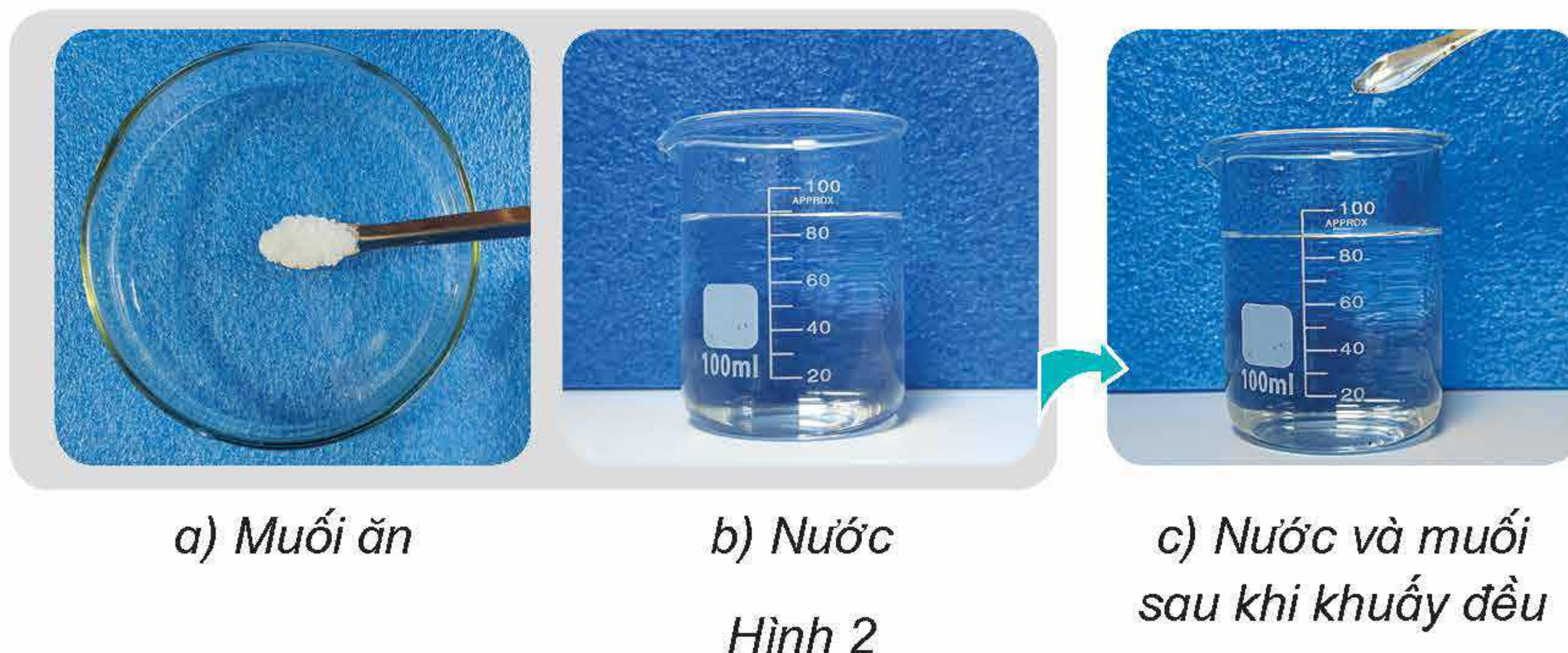
Chuẩn bị: muối ăn, hạt tiêu, 1 thìa, 1 đĩa, 1 cốc thuỷ tinh chứa nước.

Tiến hành:

- Lấy 1 thìa muối ăn, 1 thìa hạt tiêu cho vào đĩa và trộn đều (hình 1).

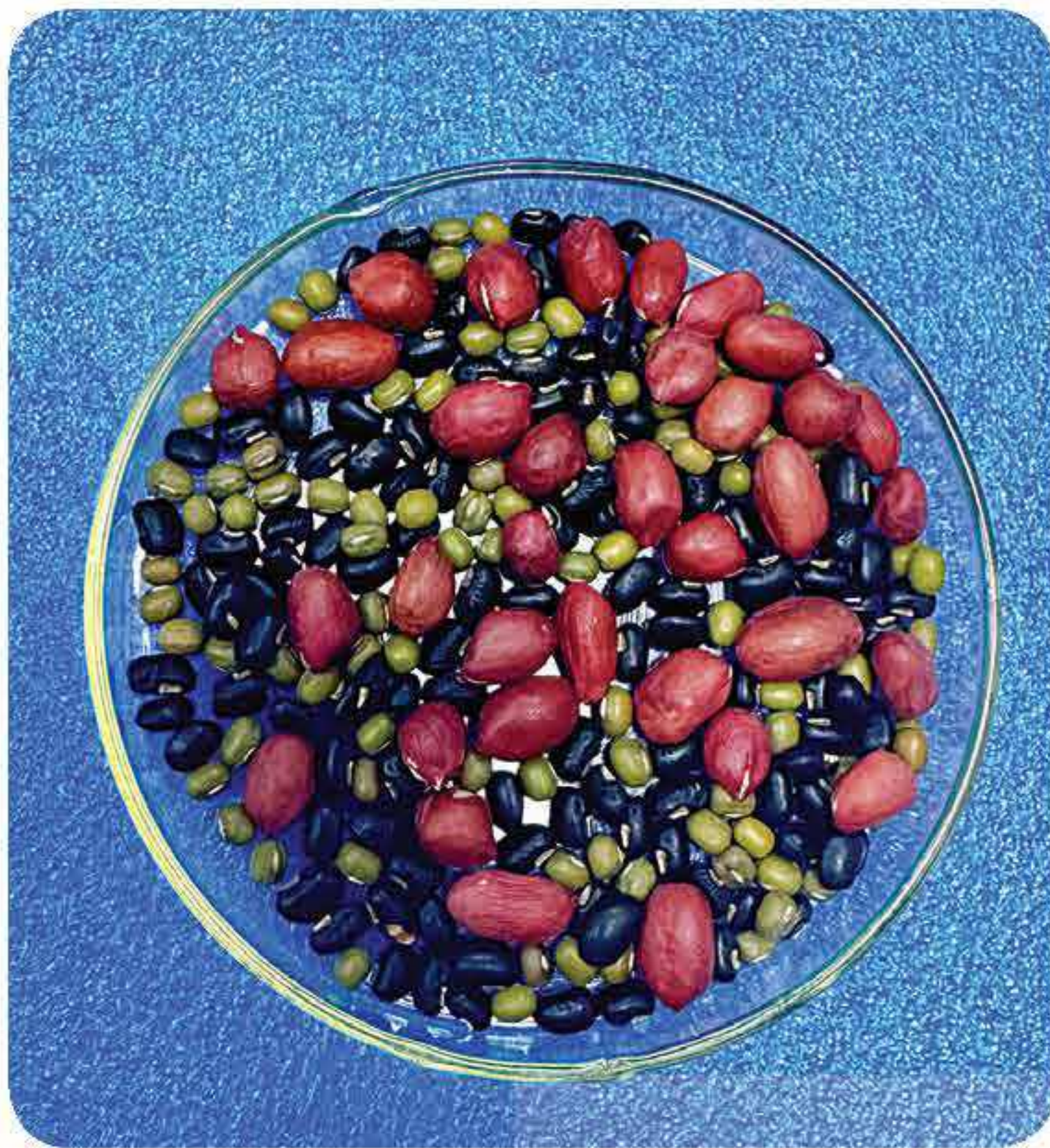


- Lấy 1 thìa muối ăn cho vào cốc thuỷ tinh chứa nước và khuấy đều (hình 2).



Quan sát hiện tượng xảy ra và cho biết thí nghiệm nào tạo ra hỗn hợp, thí nghiệm nào tạo ra dung dịch. Vì sao em biết?

2. Quan sát hình 3 và cho biết hỗn hợp nào là dung dịch. Giải thích.



a) Lạc, đỗ đen và đỗ xanh trộn đều



b) Cát và nước đã khuấy đều để sau vài phút



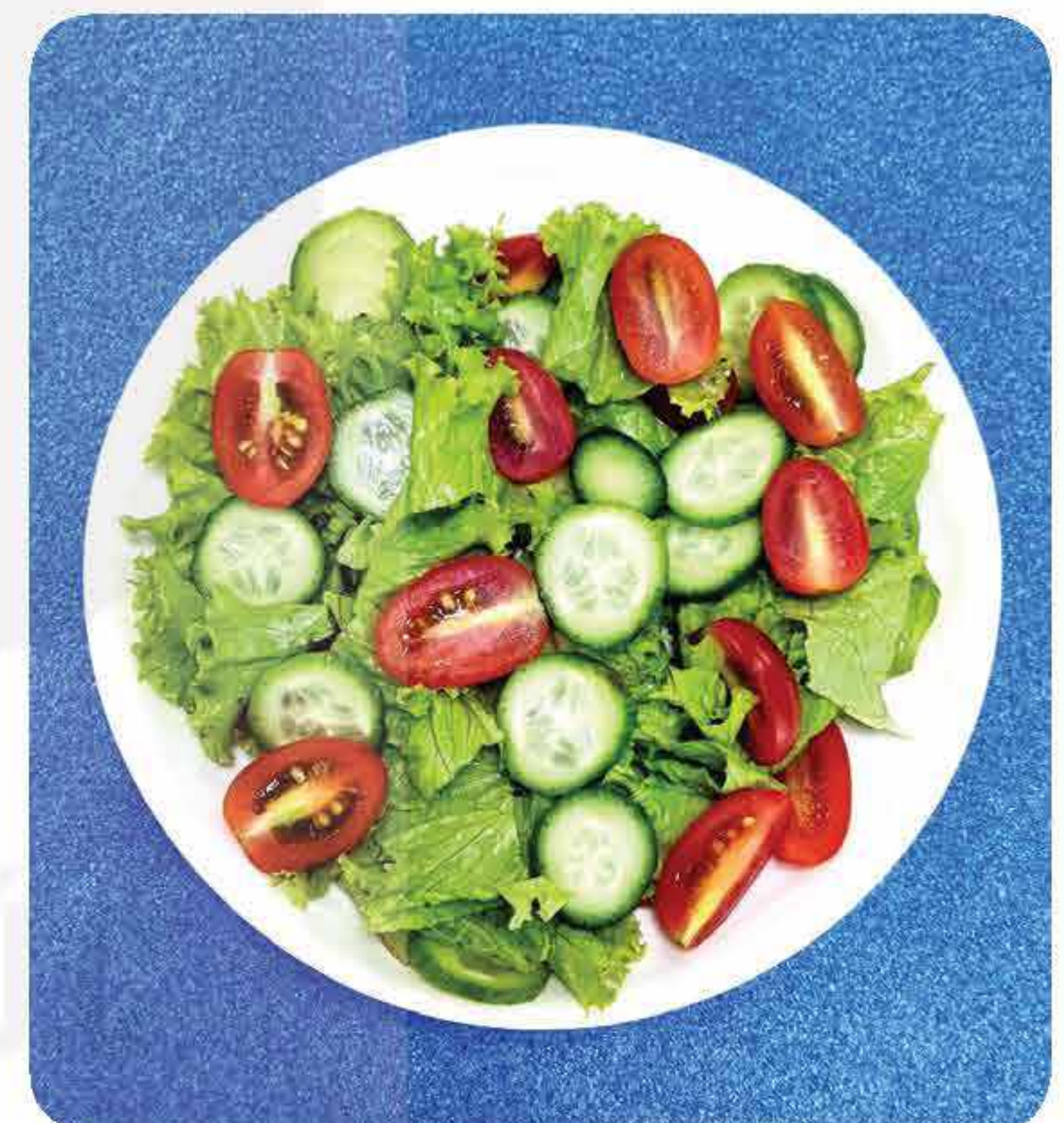
c) Giấm ăn và nước đã khuấy đều để sau vài phút



d) Đường và nước đã khuấy đều để sau vài phút



e) Dầu ăn và nước đã khuấy đều để sau vài phút



g) Xà lách, dưa chuột và cà chua trộn đều

Hình 3

? Hãy lấy ví dụ về hỗn hợp, dung dịch trong cuộc sống mà em biết.



Nước muối 0,9% (trong 1 lít dung dịch có 9 gam muối) được sử dụng nhiều trong cuộc sống hàng ngày như làm sạch vết thương (hình 4), súc miệng, rửa mũi,...



Hình 4

2. Tách muối ra khỏi dung dịch muối



Thực hiện thí nghiệm

Chuẩn bị: Muối ăn, 1 bát sứ chịu nhiệt, 1 cốc thủy tinh có chứa nước tinh khiết, 1 thìa, 1 kiềng sắt, 1 lưới tản nhiệt, 1 cốc nền, 1 bật lửa.

Lưu ý: Cần thận khi làm thí nghiệm với lửa, không chạm tay vào vật nóng.

Tiến hành:

- Cho 1 thìa muối ăn vào cốc thủy tinh chứa 80 ml nước, khuấy đều (hình 5a).
- Lấy 5 đến 6 thìa dung dịch muối cho vào bát sứ và đặt bát lên trên kiềng sắt có lưới tản nhiệt (hình 5b).
- Đốt nến và đưa cốc nền vào phía dưới lưới tản nhiệt (hình 5c).

Dự đoán hiện tượng xảy ra với dung dịch muối khi đun.

Sau vài phút, quan sát hiện tượng xảy ra với dung dịch muối và so sánh với dự đoán ban đầu.



Hình 5



1. Nói với bạn cách tách muối ra khỏi dung dịch muối.

2. Người dân ở vùng ven biển làm cách nào để sản xuất muối từ nước biển?



Em đã học

- Hỗn hợp được tạo thành từ hai hay nhiều chất trộn lẫn với nhau. Sau khi trộn, tính chất của các chất không thay đổi.
- Hỗn hợp chất rắn với chất lỏng hoặc chất lỏng với chất lỏng hoà tan và phân bố đều vào nhau được gọi là dung dịch.
- Đun nóng dung dịch muối làm bay hơi nước để tách muối ra khỏi dung dịch.



Em có thể

Tạo một hỗn hợp gia vị hoặc nước chấm có thể dùng trong bữa ăn.

Bài 4

ĐẶC ĐIỂM CỦA CHẤT Ở TRẠNG THÁI RẮN, LỎNG, KHÍ. SỰ BIẾN ĐỔI TRẠNG THÁI CỦA CHẤT



- Nêu được ở mức độ đơn giản một số đặc điểm của chất ở trạng thái rắn, lỏng, khí.
- Trình bày được ví dụ về biến đổi trạng thái của chất.



Trong truyện ngụ ngôn Ê-dốp, để uống được nước, một con quạ cố gắng gấp từng viên sỏi thả vào chiếc bình chứa nước. Theo em, con quạ có thể uống được nước không? Vì sao?



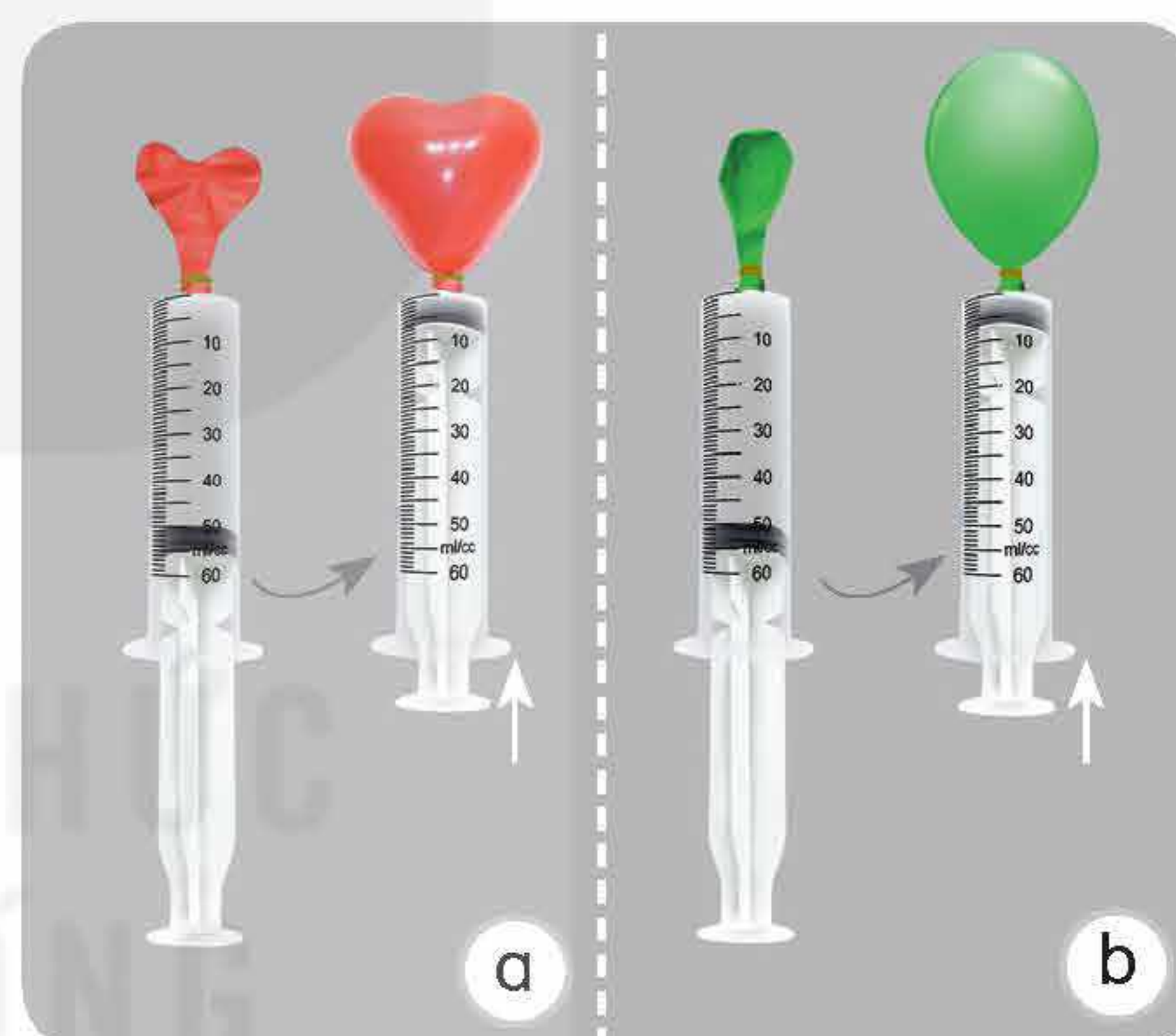
Hình 1

1. Đặc điểm của chất ở trạng thái rắn, lỏng, khí



1. Sắp xếp các chất: muối ăn, hơi nước, nhôm, ni-tơ, nước uống, dầu ăn, giấm ăn, ô-xi, thủy tinh (ở nhiệt độ bình thường) vào vị trí thích hợp theo bảng gợi ý dưới đây.

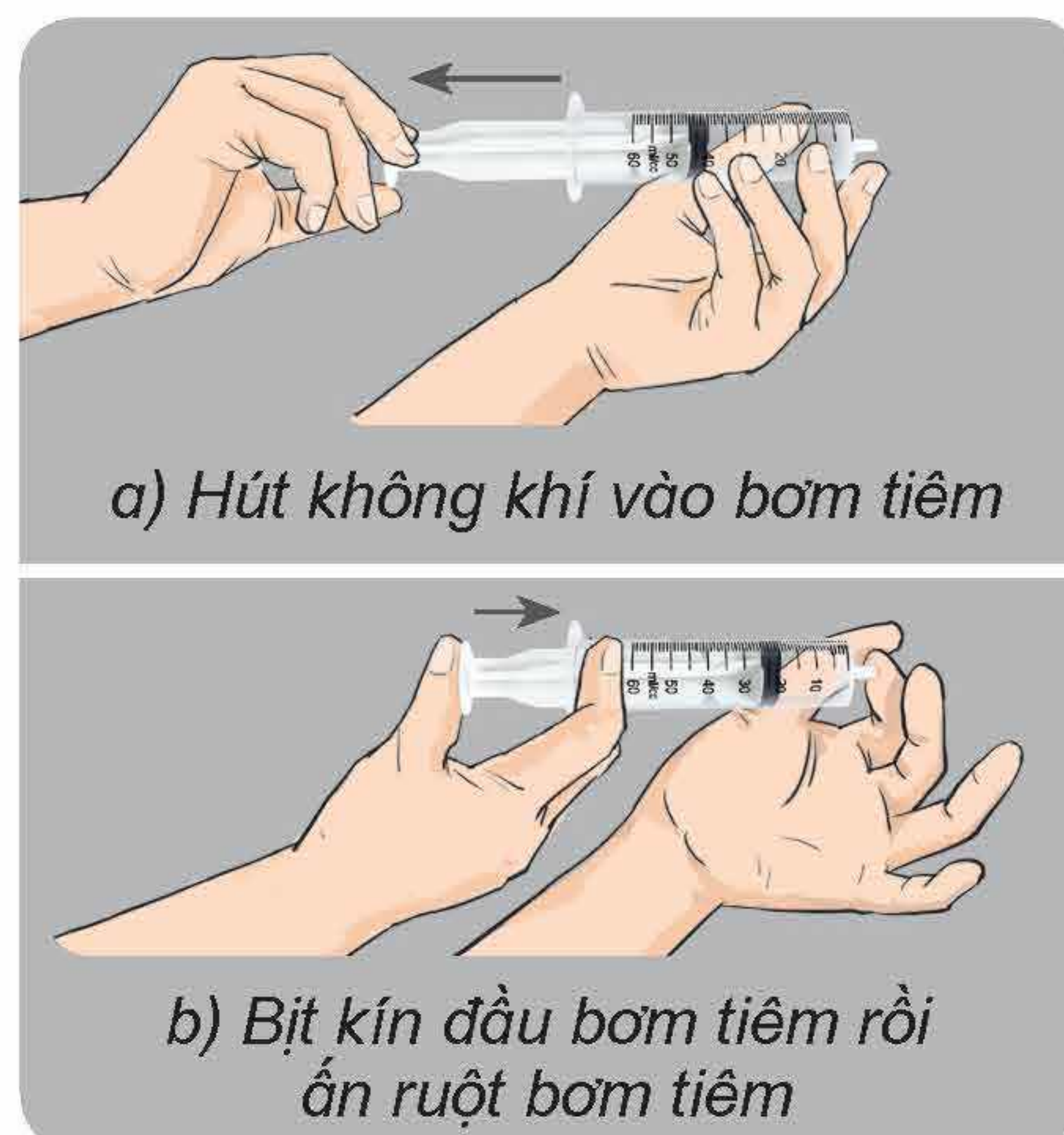
Trạng thái rắn	Trạng thái lỏng	Trạng thái khí
?	?	?



Hình 2

2. – Bơm cùng một lượng khí vào hai quả bóng bay khác nhau (hình 2). Quan sát hình và cho biết chất ở trạng thái khí có hình dạng xác định hay có hình dạng của vật chứa nó.

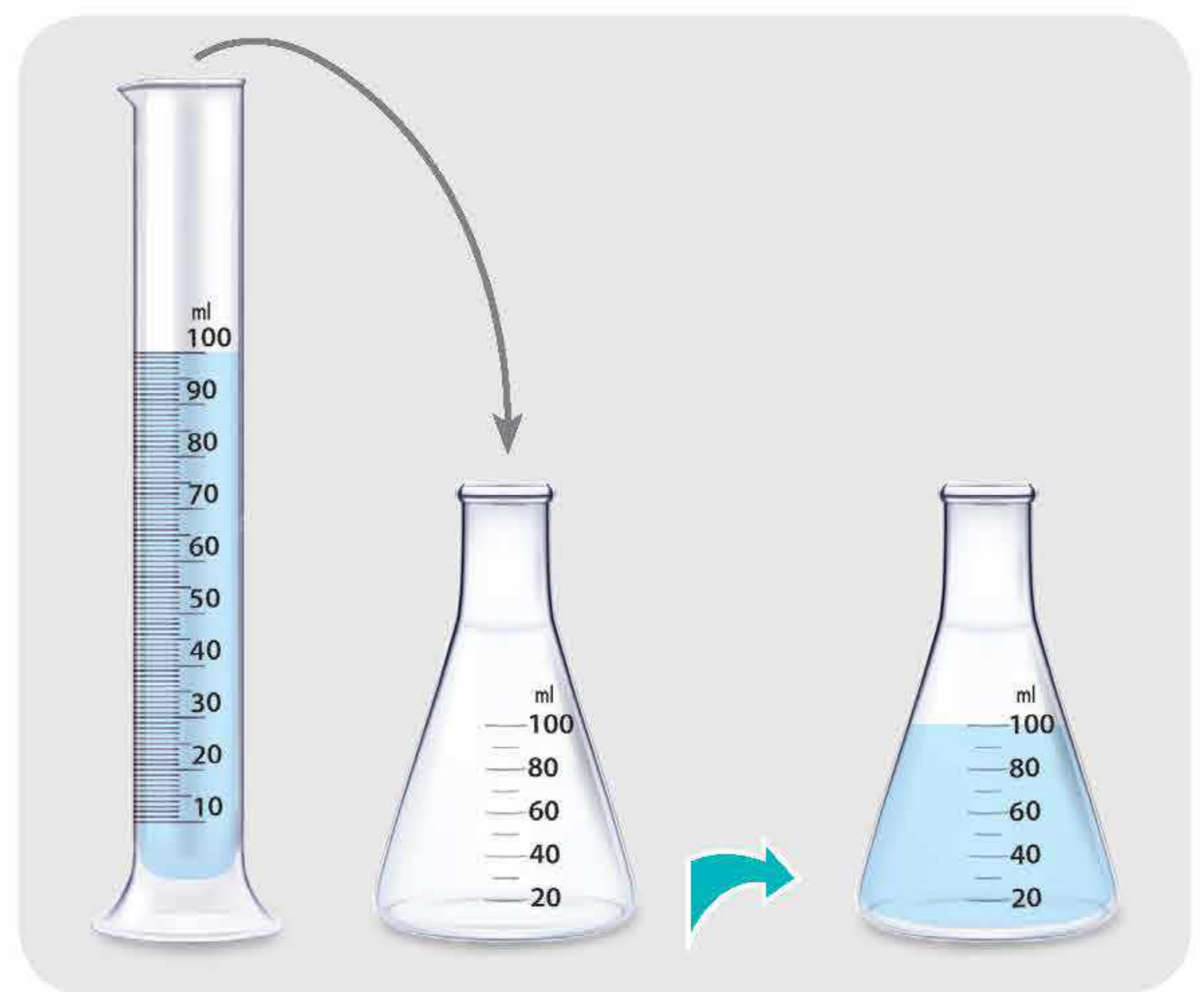
– Quan sát hình 3 và nhận xét vị trí của ruột bơm tiêm cố định hay thay đổi khi bơm tiêm chứa cùng một lượng không khí. Từ đó rút ra kết luận: chất ở trạng thái khí chiếm khoảng không gian xác định hay không xác định.



Hình 3

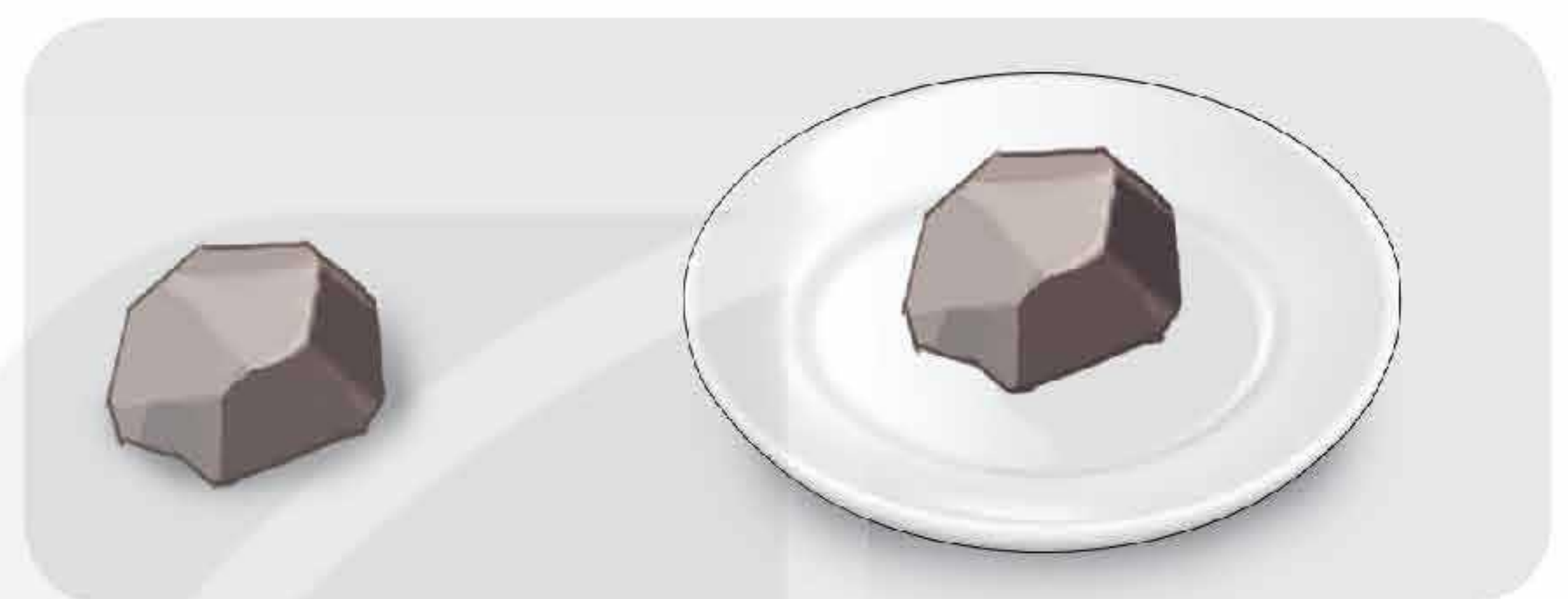
3. Rót vào ống đong 100 ml nước, sau đó đổ toàn bộ nước trong ống đong vào bình tam giác (hình 4). Quan sát hình và cho biết:

- Chất ở trạng thái lỏng có hình dạng xác định hay có hình dạng của vật chứa nó?
- So sánh lượng nước trong ống đong và bình tam giác. Từ đó, rút ra kết luận: chất ở trạng thái lỏng chiếm khoảng không gian xác định hay không xác định.



Hình 4

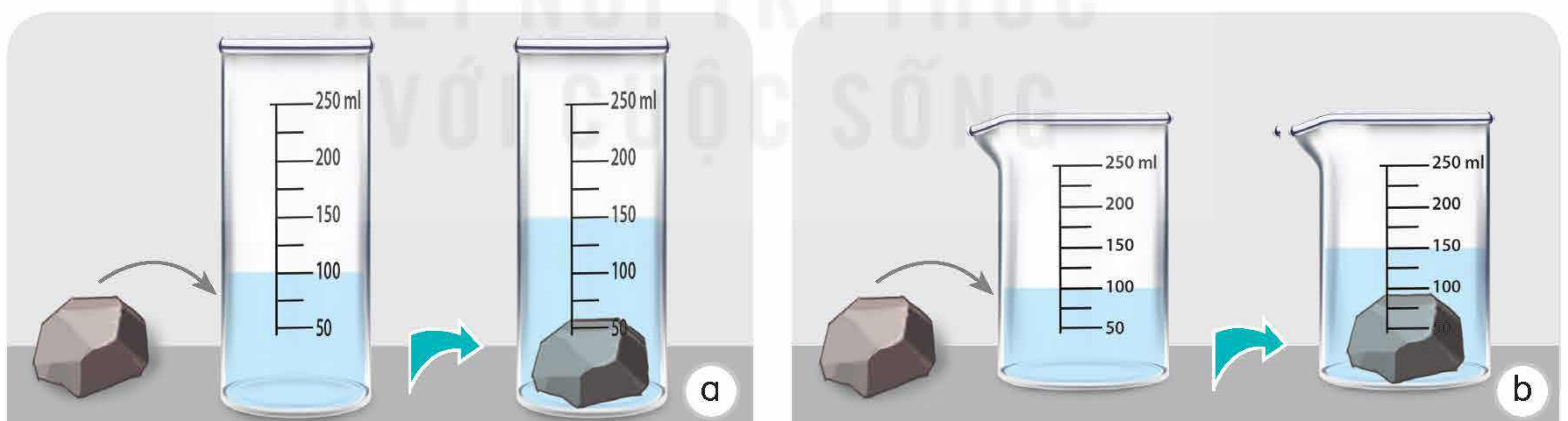
4. – Quan sát hình 5 và cho biết viên đá có hình dạng xác định hay có hình dạng của vật chứa nó.



Hình 5

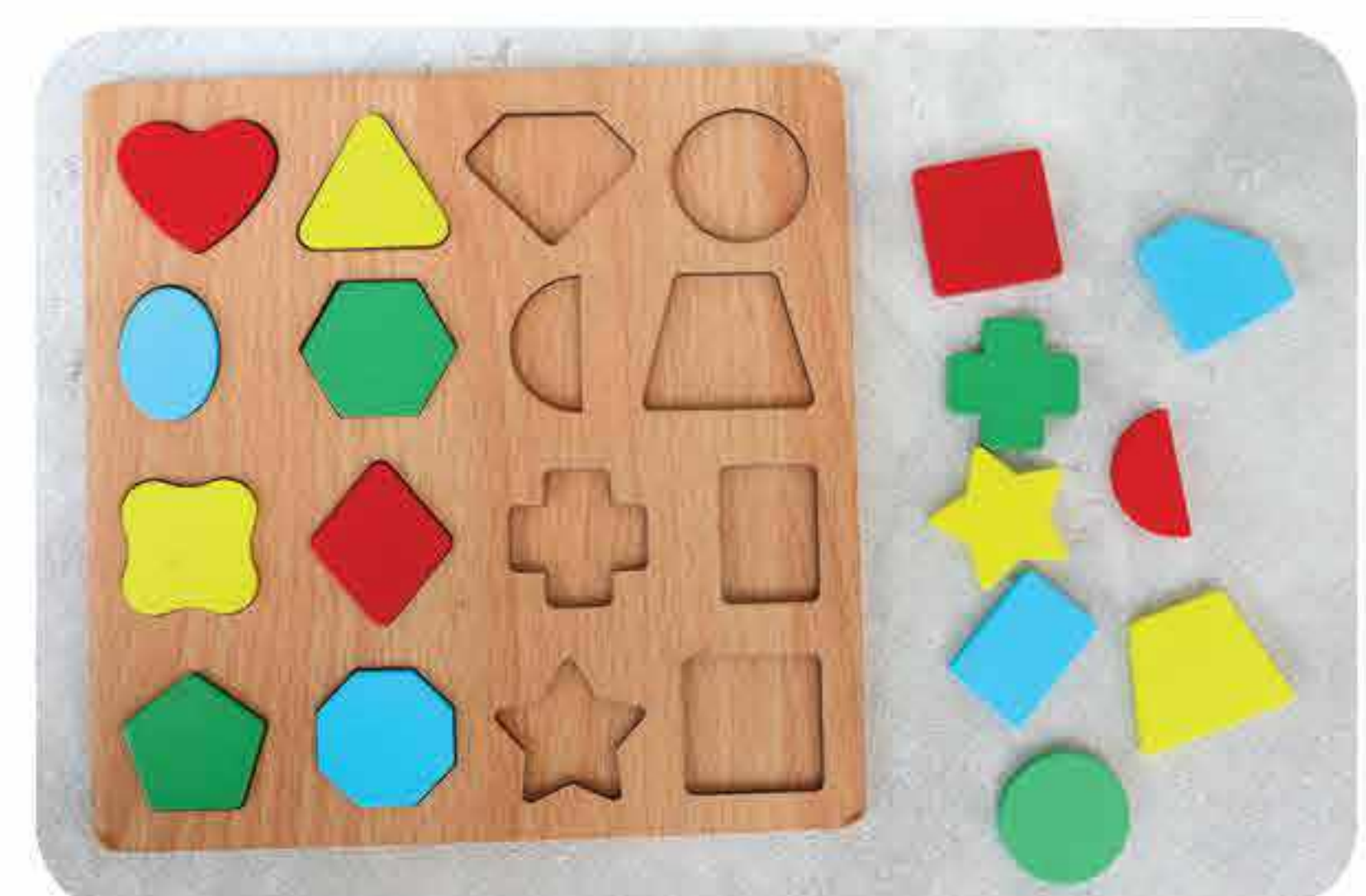
- Thả lần lượt viên đá vào cốc ở hình 6a và cốc ở hình 6b. Quan sát hình 6.
 - + Nhận xét mực nước trước và sau khi thả viên đá. Giải thích.
 - + So sánh lượng nước dâng lên ở hai cốc (hình 6a, 6b) sau khi thả viên đá.

Từ đó rút ra kết luận: chất ở trạng thái rắn chiếm khoảng không gian xác định hay không xác định.



Hình 6

- ?** **1.** Người ta đã vận dụng đặc điểm nào của chất ở trạng thái rắn trong trò chơi xếp hình ở hình 7?
- 2.** Con quạ trong hoạt động mở đầu đã làm gì để nước dâng lên trong bình? Lượng nước dâng lên thể hiện rõ đặc điểm nào của chất ở trạng thái rắn?



Hình 7

2. Sự biến đổi trạng thái của chất



1. Thí nghiệm tìm hiểu sự biến đổi trạng thái (sự chuyển thể) của nến.

Chuẩn bị: nến vụn, 1 bát sứ chịu nhiệt, 1 đĩa thủy tinh, 1 kiềng sắt, 1 lưới tản nhiệt, 1 cốc nến, 1 bật lửa.

Lưu ý: Cần thận khi làm thí nghiệm với lửa, không chạm tay vào vật nóng.

Tiến hành:

- Cho một ít nến vụn vào bát sứ và đặt bát lên kiềng sắt có lưới tản nhiệt (hình 8a).
 - Đốt nến và đun nóng bát sứ đến khi nến trong bát chảy lỏng (hình 8b).
 - Tắt nến, để nguội bát sứ và dùng đĩa thủy tinh đẩy nhẹ lớp nến trong bát (hình 8c).
- Quan sát và nhận xét sự biến đổi trạng thái của nến vụn dưới tác dụng của nhiệt.



Hình 8

2. Đọc thông tin và mô tả sự biến đổi trạng thái của cồn trong quá trình sử dụng.

Cồn là chất lỏng, dễ bay hơi ở nhiệt độ phòng, thường được sử dụng để sát trùng trong y tế.

3. Nêu ví dụ mà em biết về sự biến đổi trạng thái của chất trong đời sống hằng ngày.



Em có biết?

Ở nhiệt độ rất thấp, khí ô-xi chuyển thành dạng lỏng và được nạp vào bình chứa. Bình ô-xi này thường được dùng trong y tế để hỗ trợ bệnh nhân có vấn đề về hô hấp (hình 9). Khi sử dụng, ô-xi lỏng trong bình sẽ chuyển thành khí để bệnh nhân có thể hít thở.



Hình 9



1. Giải thích vì sao người ta sử dụng cồn là thành phần chính trong nước rửa tay khô.
2. Đọc thông tin và giải thích vì sao trong tương lai gấu Bắc Cực có thể không còn nơi để sinh sống.

Nhiệt độ trung bình của Trái Đất đang tăng lên do tình trạng ô nhiễm không khí. Sự thay đổi nhiệt độ này khiến băng ở Bắc Cực tan ra (hình 10). Nếu quá trình này tiếp diễn trong thời gian dài thì gấu Bắc Cực có thể biến mất trong tương lai, vì không còn nơi để sinh sống.



Hình 10



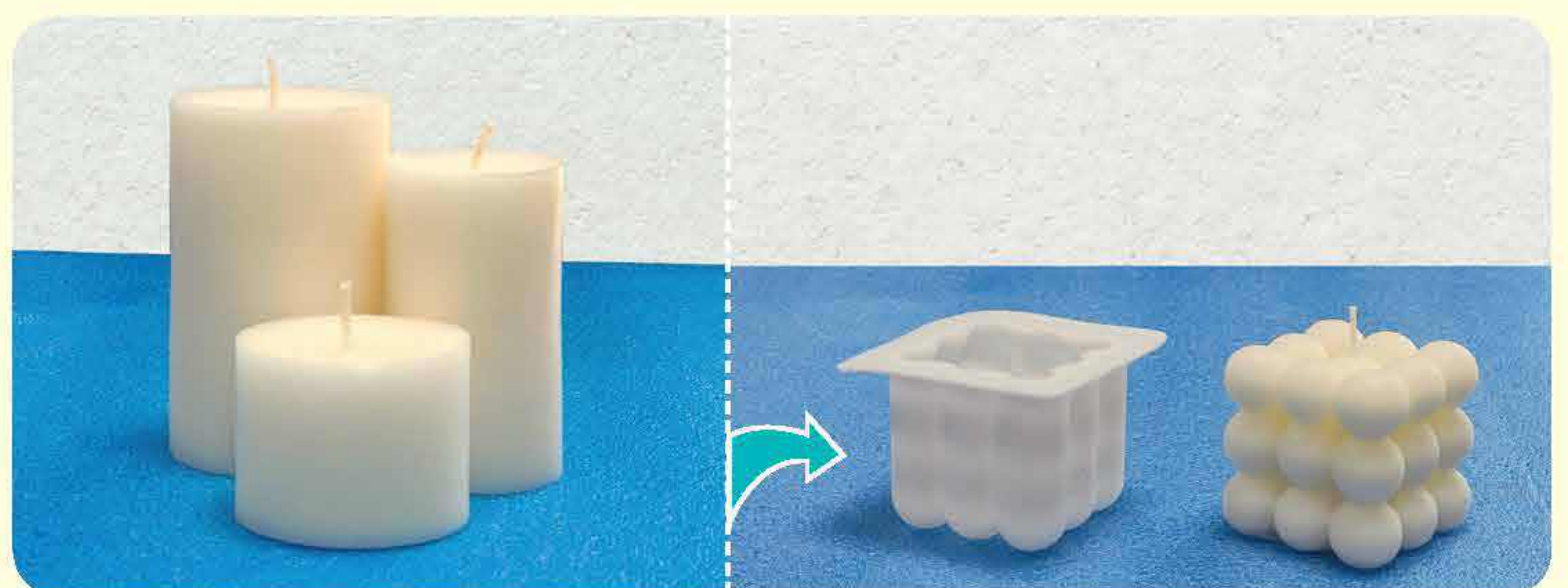
Em đã học

- Các chất có thể tồn tại ở trạng thái rắn, lỏng hoặc khí.
- Chất ở trạng thái rắn thường có hình dạng xác định và chiếm khoảng không gian xác định.
- Chất ở trạng thái lỏng không có hình dạng xác định và chiếm khoảng không gian xác định.
- Chất ở trạng thái khí không có hình dạng xác định và chiếm khoảng không gian không xác định (chiếm toàn bộ không gian bên trong vật chứa).
- Ở nhiệt độ phù hợp, chất có thể biến đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác.



Em có thể

Vận dụng sự biến đổi trạng thái của chất để tạo các hình dạng khác nhau từ nến.



Hình 11

Bài 5

SỰ BIẾN ĐỔI HOÁ HỌC CỦA CHẤT



Trình bày được một số ví dụ đơn giản gần gũi với cuộc sống về biến đổi hoá học (ví dụ: đinh bị gỉ, giấy cháy, than cháy,...).



Để tạo hương vị cho bánh kẹo như bánh flan, người ta thường thêm ca-ra-men. Dù được nấu từ đường có màu trắng và vị ngọt nhưng ca-ra-men lại có màu nâu, vị đắng và ngọt dịu. Vậy biến đổi nào đã xảy ra?

Ca-ra-men



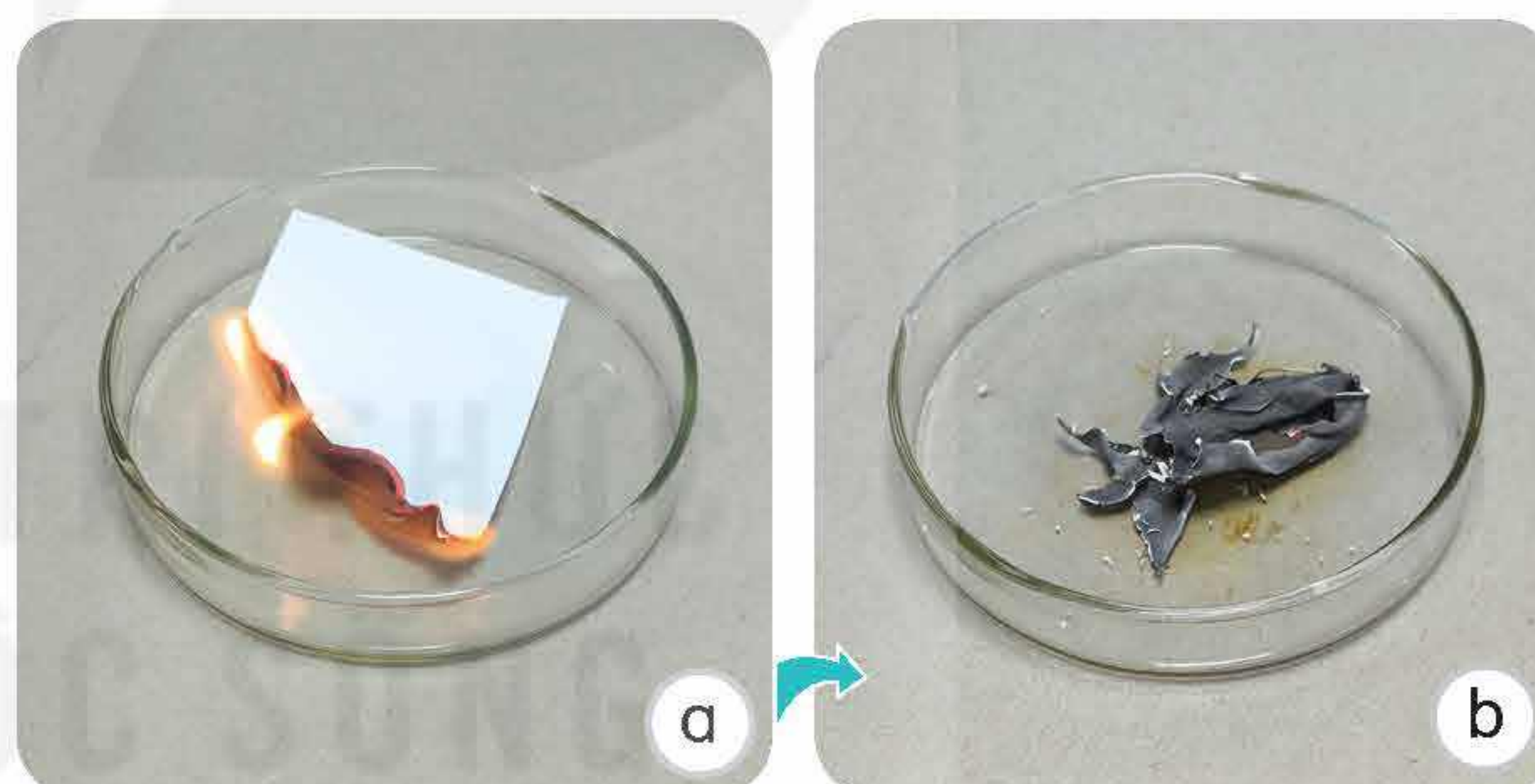
Hình 1

1. Biến đổi hoá học

Biến đổi hoá học xảy ra khi có sự tạo thành chất mới. Người ta có thể nhận ra sự biến đổi này nhờ vào sự thay đổi tính chất của chất (ví dụ như màu sắc, mùi, vị, tính tan,...).



1. Quan sát hình 2 và nhận xét về màu sắc, hình dạng mẫu giấy trước và sau khi đốt. Từ đó, hãy cho biết có sự biến đổi nào đã xảy ra.



Hình 2

2. Thí nghiệm tìm hiểu biến đổi hoá học của đường.

Chuẩn bị: đường trắng, 1 bát sứ chịu nhiệt, 1 kiềng sắt, 1 lưới tản nhiệt, 1 cốc nến, 1 bật lửa.

Tiến hành:

- Cho một ít đường vào bát sứ, đặt bát sứ lên kiềng sắt có lưới tản nhiệt.
- Đốt nến và đun nóng bát sứ đến khi đường chuyển màu (hình 3) thì tắt nến, để nguội.

Nhận xét sự biến đổi màu của đường dưới tác dụng của nhiệt.

Cho biết hiện tượng xảy ra, nếu tiếp tục đun.

Lưu ý: Cẩn thận khi làm thí nghiệm với lửa, không chạm tay vào vật nóng.



Hình 3

? 1. Quan sát hình 4 và cho biết biến đổi nào đã xảy ra. Vì sao?



Hình 4. Than củi trước và sau khi cháy một thời gian

2. Quan sát hình 5, cho biết trường hợp nào là biến đổi hoá học và giải thích.



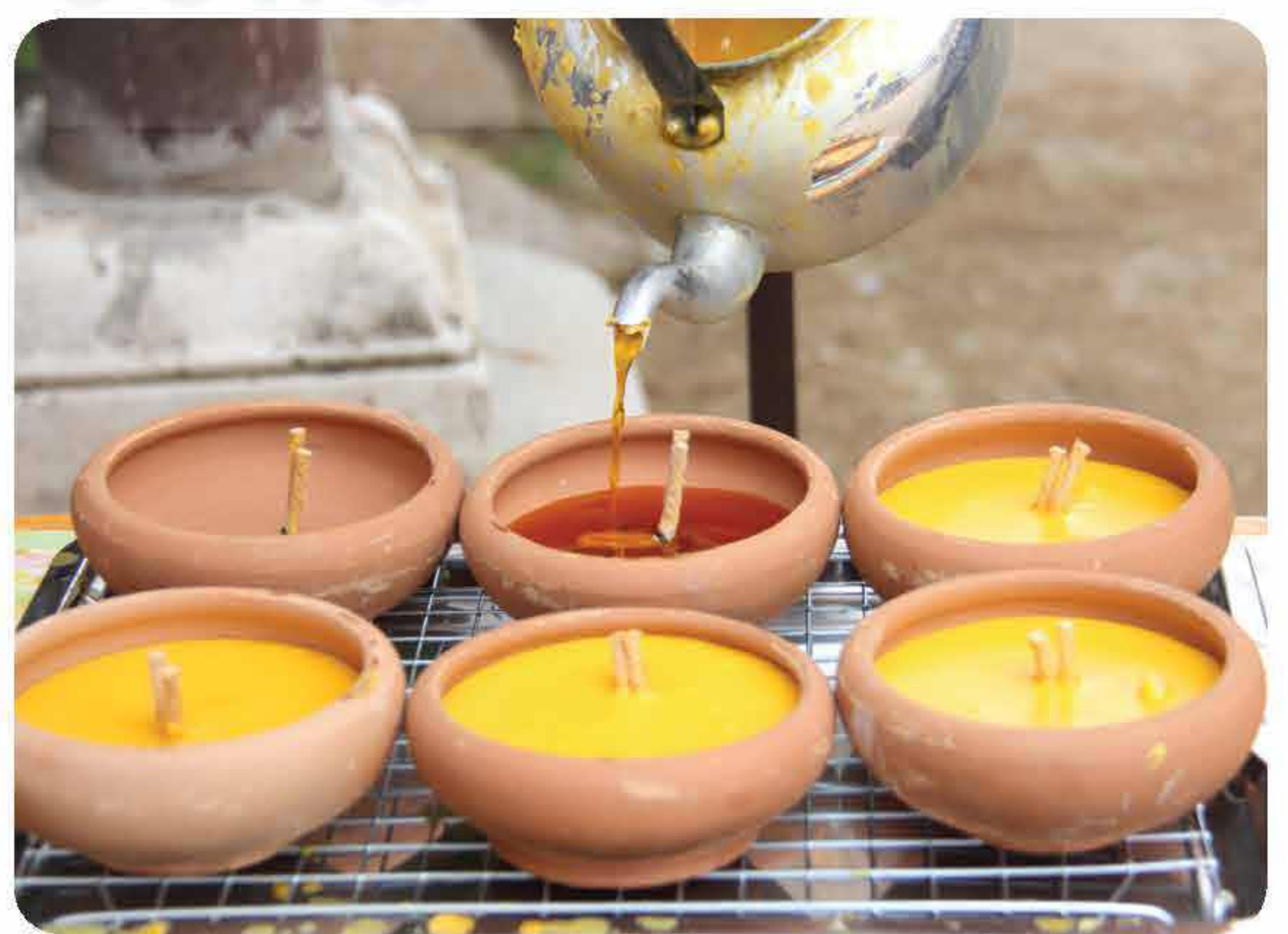
a) Thanh củi chuyển màu đen sau khi cháy



b) Xi măng trộn với cát khô



c) Nước bay hơi



d) Nến được đun nóng chảy và đổ vào khuôn



e) Hỗn hợp xi măng, cát và nước đông cứng sau khi trộn

Hình 5

2. Một số ví dụ về biến đổi hoá học trong cuộc sống



1. Quan sát hình 6, đọc thông tin và cho biết:

- Sự thay đổi của đinh sắt sau khi bị gỉ.
- Biến đổi nào đã diễn ra đối với đinh sắt? Giải thích.

Đinh sắt (hình 6a) để lâu ngày ngoài không khí hoặc nơi ẩm ướt sẽ bị gỉ (hình 6b). Lúc này, trên bề mặt đinh sẽ xuất hiện một lớp gỉ màu nâu đỏ. Nếu đinh sắt bị gỉ nặng, sẽ dễ bị gãy và không sử dụng được nữa. Vì vậy, người ta thường sơn hoặc bôi dầu mỡ lên đinh sắt để chống gỉ.



a) Đinh sắt trước khi bị gỉ



b) Đinh sắt bị gỉ

Hình 6

2. Nêu ví dụ mà em biết về biến đổi hoá học của chất trong đời sống hằng ngày.



Em có biết?

Găng tay “tự phồng”

Cho ít bột nở vào găng tay y tế. Khéo léo lồng găng tay vào miệng cốc (trong cốc có chứa ít giấm ăn). Khi dốc thẳng đứng găng tay, bột nở rơi vào cốc chứa giấm ăn (hình 7a). Ngay lập tức, nhiều bọt khí xuất hiện trong cốc và găng tay đã “tự phồng” lên (hình 7b).



a



b

Hình 7

- ?** 1. Quan sát hình 8 và cho biết biến đổi nào đã xảy ra khi đun đường (hình 8a) thành ca-ra-men (hình 8b). Giải thích.



Hình 8

2. – Quan sát hình 9 và cho biết cửa sắt bị biến đổi hoá học như thế nào.
– Qua quan sát thực tế, hãy cho biết người ta thường làm gì để ngăn ngừa sự biến đổi hoá học của các vật làm bằng sắt.



Hình 9



Em đã học

Sự biến đổi từ chất này thành chất khác gọi là sự biến đổi hoá học. Ví dụ: đinh bị gỉ, than hoặc giấy bị cháy,... đều là sự biến đổi hoá học.



Em có thể

1. Giải thích được sự biến đổi màu của hàng rào sắt.
2. Giải thích được vì sao khi sơ ý dễ bị cháy, thức ăn sẽ xuất hiện màu đen và có mùi khét.



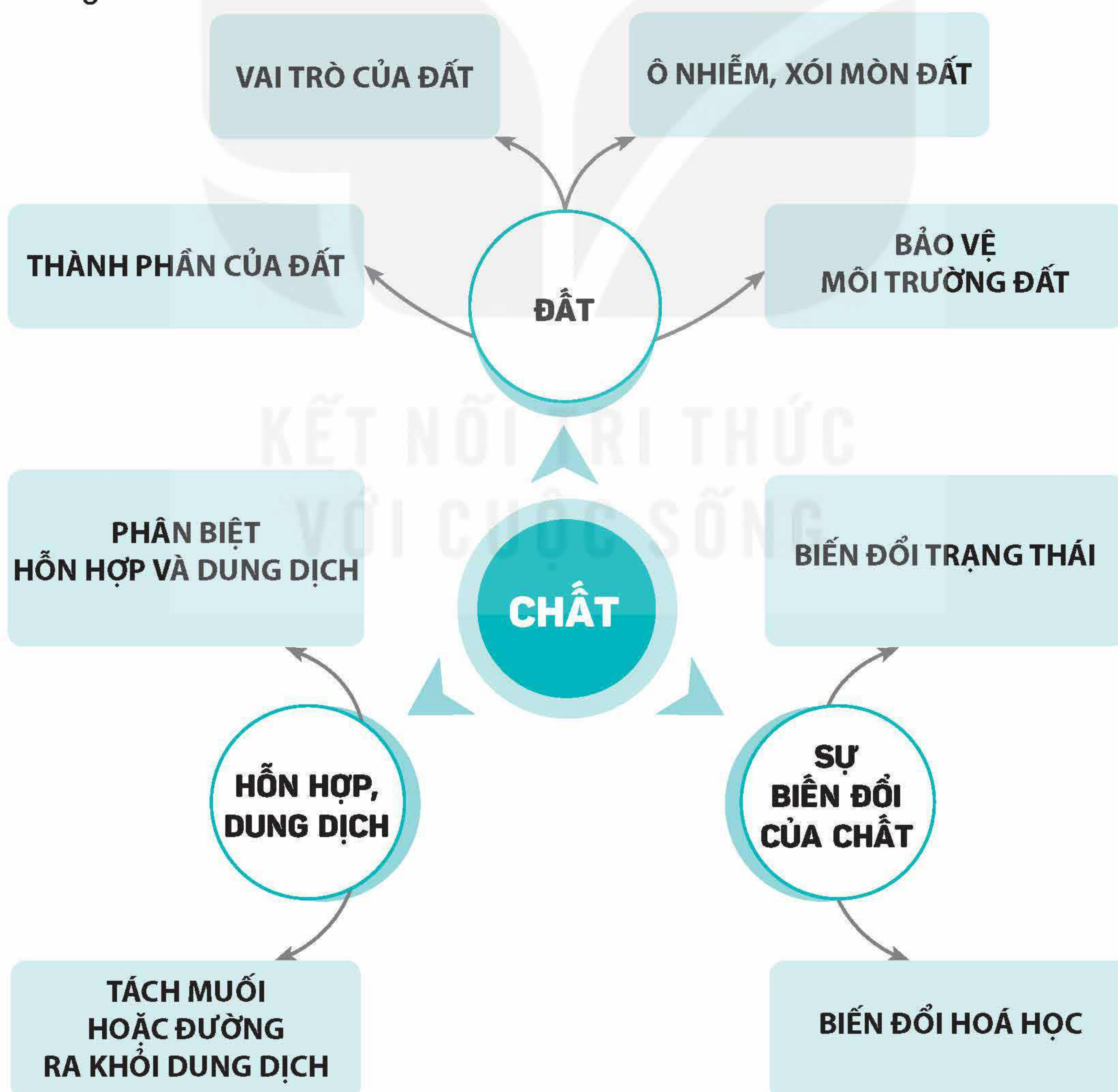
- Tóm tắt được những nội dung chính đã học dưới dạng sơ đồ.
- Vận dụng được kiến thức và kĩ năng của chủ đề vào giải quyết một số tình huống đơn giản trong cuộc sống.



Em đã học được những gì từ chủ đề Chất? Điều gì làm em thích nhất khi tìm hiểu về chủ đề này?



1. Đọc thông tin trong hình 1 và nói với bạn về một trong những nội dung đã học trong chủ đề Chất.



Hình 1

2. Quan sát hình 2 và cho biết:

- Vai trò của đất đối với cây lúa.
- Lợi ích của việc trồng lúa trên ruộng bậc thang ở những vùng đất có độ dốc cao.



Hình 2

3. Quan sát hình 3 và cho biết bát nào chứa hỗn hợp. Trong các hỗn hợp đó, hỗn hợp nào là dung dịch? Giải thích.



a) Cho 1 thìa đường vào bát chứa 5 thìa nước lọc, khuấy đều



b) Thêm 1 thìa giấm ăn và 1 thìa nước mắm, khuấy đều



c) Thêm tỏi và ớt đã băm nhỏ, khuấy đều

Hình 3. Các bước pha nước chấm

4. – Người ta thường nấu nước màu kho thịt, cá từ đường. Quan sát hình 4 và cho biết biến đổi nào đã diễn ra với đường trong quá trình nấu nước màu.



Hình 4

– Quan sát biến đổi của sô-cô-la trong hình 5, đề xuất cách làm để tạo nên các viên sô-cô-la có nhiều hình dạng khác nhau.



Hình 5

CHỦ ĐỀ 2

NĂNG LƯỢNG

Bài 7

VAI TRÒ CỦA NĂNG LƯỢNG



Trình bày được một số nguồn năng lượng thông dụng và việc sử dụng chúng trong cuộc sống hằng ngày.



Kể tên một số nguồn năng lượng cung cấp cho hoạt động của con người mà em biết.

1. Một số nguồn năng lượng

Khi đẩy một chiếc xe đồ chơi, tay ta đã cung cấp năng lượng làm xe chuyển động. Khi thắp nến, ta thấy ánh sáng tỏa ra vì ngọn nến đã cung cấp năng lượng cho việc phát sáng và tỏa nhiệt. Con người, động vật, thực vật đều cần năng lượng để sống và phát triển.



1. Quan sát hình 1, nêu tên nguồn năng lượng cung cấp cho hoạt động của con người, động vật, thực vật, máy móc,... ở mỗi hình.



Hình 1

2. Kể thêm các nguồn năng lượng khác mà em biết.

2. Sử dụng nguồn năng lượng thông dụng

Con người sử dụng năng lượng lấy từ thức ăn, đồ uống để sống, phát triển và vận động. Con người có thể tạo ra năng lượng hoặc sử dụng năng lượng lấy từ tự nhiên để chạy máy móc, thắp sáng,... phục vụ cuộc sống hằng ngày.



1. Quan sát hình 2, cho biết có những nguồn năng lượng nào được sử dụng và sử dụng để làm gì trong hoạt động ở mỗi hình.



a) Bơm nước



b) Máy xúc đất



c) Tàu hoả chạy



d) Đi xe đạp điện

Hình 2

2. Trình bày việc sử dụng năng lượng ở gia đình em theo gợi ý:

- Nêu những nguồn năng lượng gia đình em sử dụng hằng ngày.
- Mỗi nguồn năng lượng đó được sử dụng vào việc gì?

Ví dụ: Sử dụng năng lượng điện lấy từ ổ điện làm quạt điện quay. Khi quạt quay tạo ra năng lượng gió làm mát cơ thể em.



1. Khi đạp xe nhanh trong khoảng 30 phút, em cảm thấy thế nào? Nguồn năng lượng nào làm cho xe đạp chuyển động? Năng lượng của em được lấy từ đâu?

2. Khi đạp xe xuôi theo chiều gió, em sẽ thấy mất ít sức hơn khi đạp xe ngược chiều gió. Nguồn năng lượng nào đã ảnh hưởng đến việc đạp xe của em?



Em có biết?

Ngoài những nguồn năng lượng thông dụng, con người đang hướng tới khai thác và sử dụng thêm những nguồn năng lượng có sẵn trong tự nhiên như năng lượng thủy triều, năng lượng sinh khối (năng lượng thu được từ quá trình phân huỷ thực vật, gỗ, rơm, rác và chất thải),...



Em đã học

- Con người, động vật, thực vật đều cần năng lượng để sống và hoạt động.
- Một số nguồn năng lượng thường sử dụng trong cuộc sống hằng ngày: năng lượng điện; năng lượng chất đốt; năng lượng gió; năng lượng mặt trời; năng lượng nước chảy; năng lượng từ lương thực, thực phẩm;...
- Trong cuộc sống hằng ngày, con người sử dụng năng lượng để thắp sáng, đun nấu, hoạt động vui chơi; chạy các máy móc trong sản xuất và trong các phương tiện giao thông;...



Em có thể

Nêu được các ví dụ sử dụng năng lượng ở gia đình em để thắp sáng, đun nấu, vui chơi giải trí, đi từ nhà đến trường,...



- Nêu được một số quy tắc cơ bản về an toàn điện và tuân thủ các quy tắc an toàn điện trong tình huống thường gặp.
- Nêu và thực hiện được việc làm thiết thực để tiết kiệm năng lượng điện ở trường và ở nhà.
- Đề xuất và trình bày được những việc cần làm để sử dụng an toàn, tiết kiệm năng lượng điện một cách đơn giản, dễ nhớ (như dùng hình ảnh, sơ đồ,...) để vận động gia đình và cộng đồng cùng thực hiện.



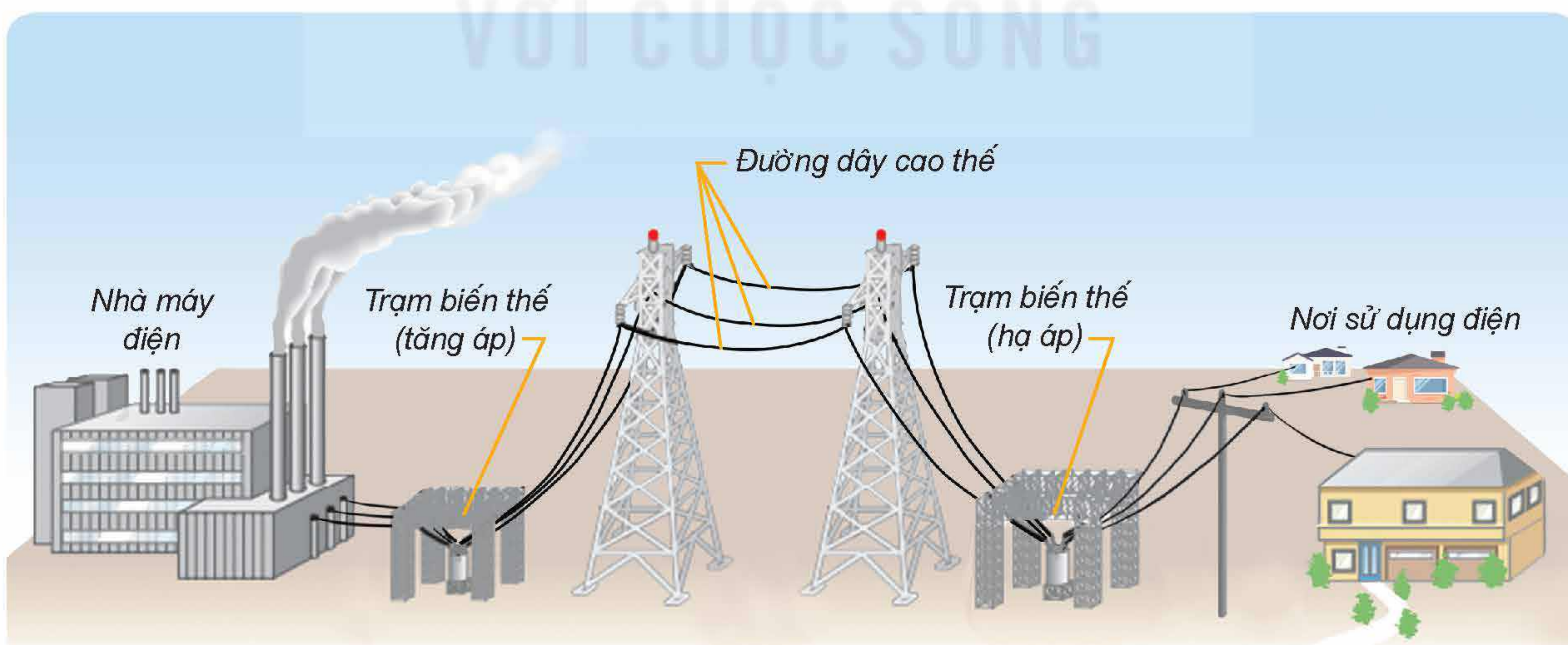
Khi dùng năng lượng điện để thắp sáng, chạy máy,... người ta thường lấy điện từ đâu? Nêu một số tình huống không an toàn khi sử dụng điện mà em biết.

1. An toàn khi sử dụng điện



1. Thảo luận và chia sẻ với bạn.

- Ngoài thắp sáng, chạy máy thì điện còn được sử dụng vào những việc gì?
- Quan sát hình 1, cho biết điện được truyền từ nhà máy điện đến ổ điện của mỗi gia đình, cơ quan, trường học,... như thế nào.



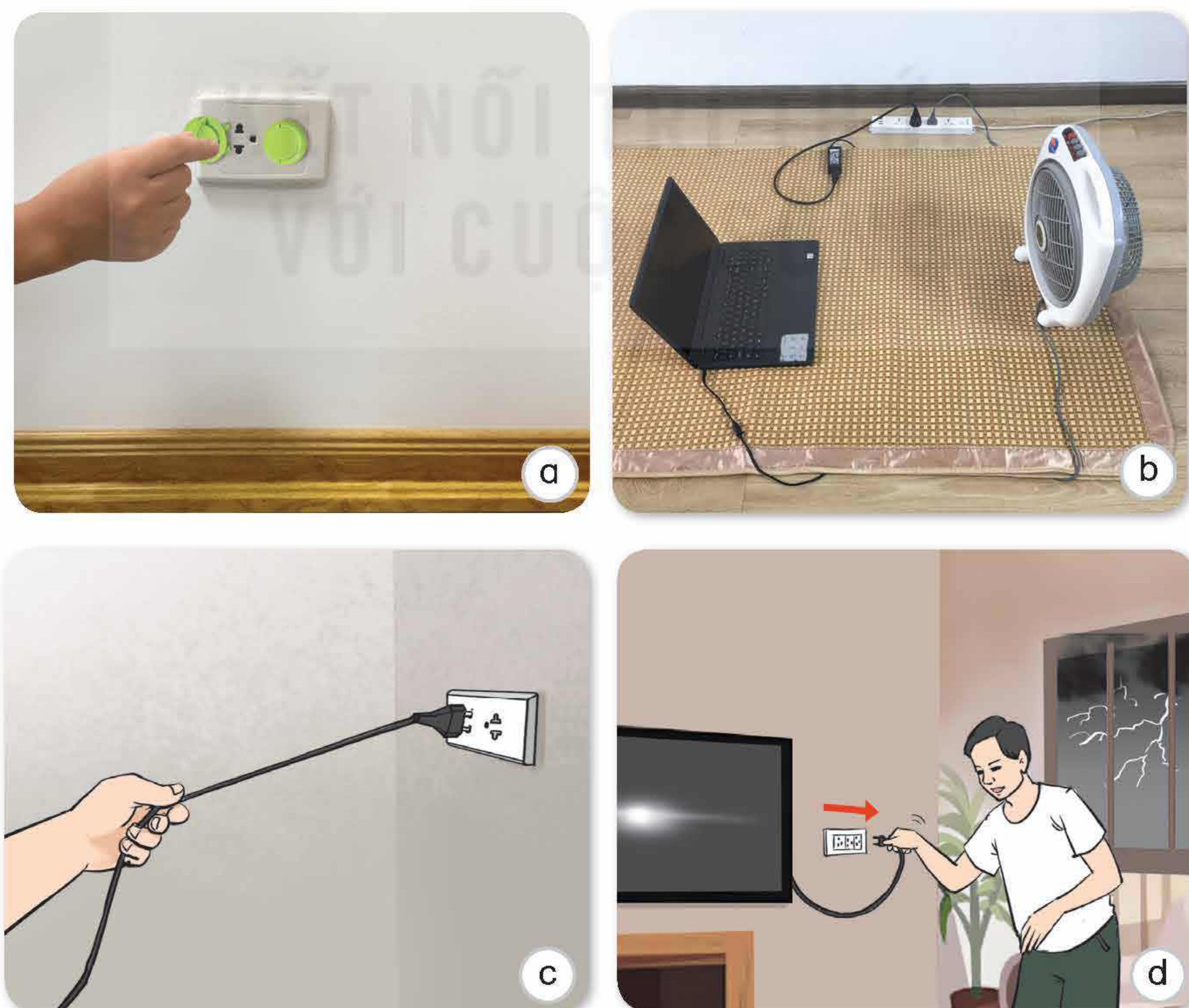
Hình 1

- 2.** Quan sát hình 2 và cho biết việc nên làm, không nên làm để đảm bảo an toàn cho con người.



Hình 2

- 3.** Quan sát hình 3, 4 và cho biết trường hợp nào sử dụng điện an toàn, trường hợp nào không an toàn. Vì sao?

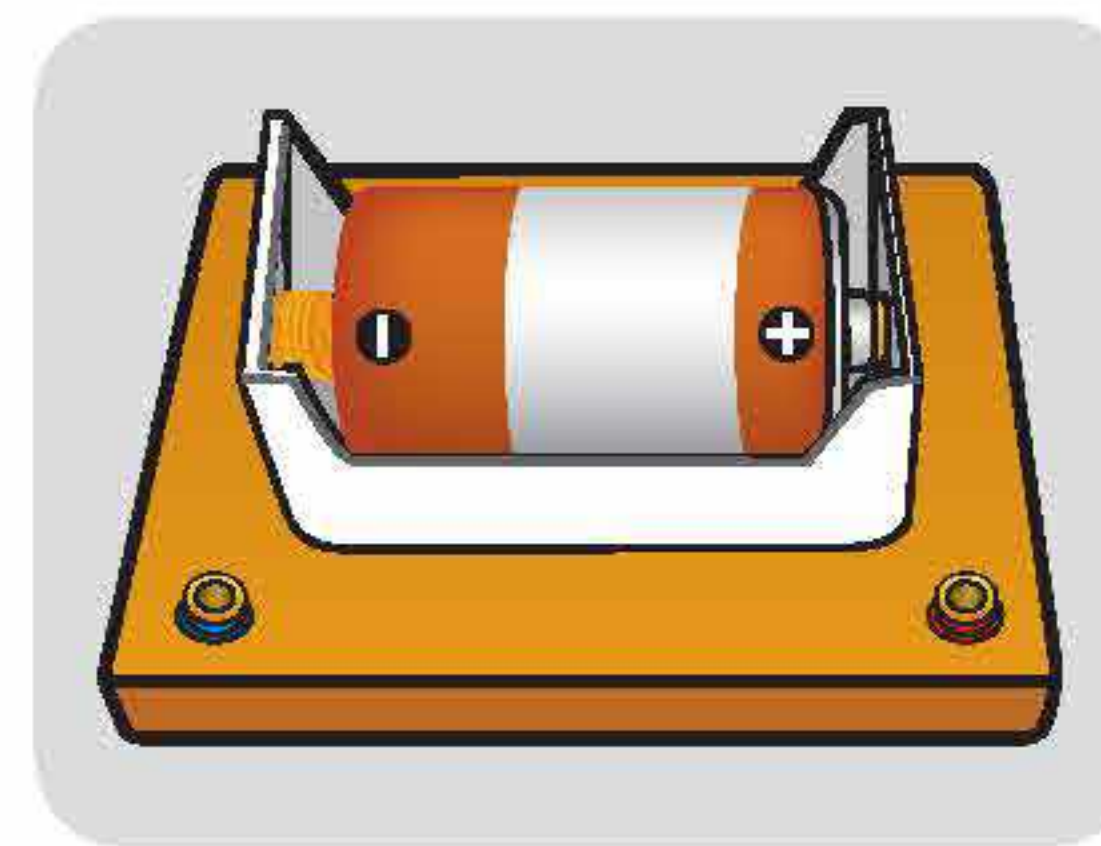


Hình 3



Từ các dụng cụ ở hình 2, mắc được mạch điện thắp sáng đơn giản như hình 3. Hãy:

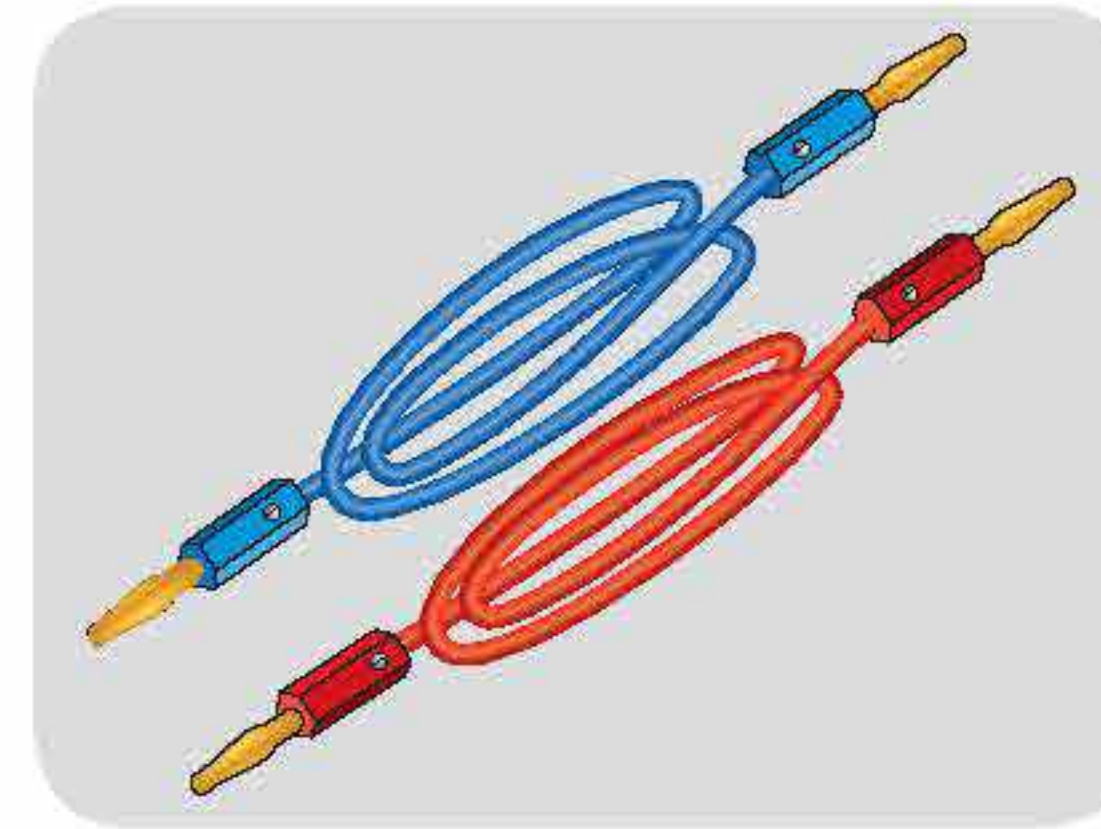
- Chỉ ra điểm khác nhau của hai mạch điện hình 3a và 3b.
- Chỉ trên hình 3a và 3b, mô tả cấu tạo, hoạt động của mạch điện thắp sáng.



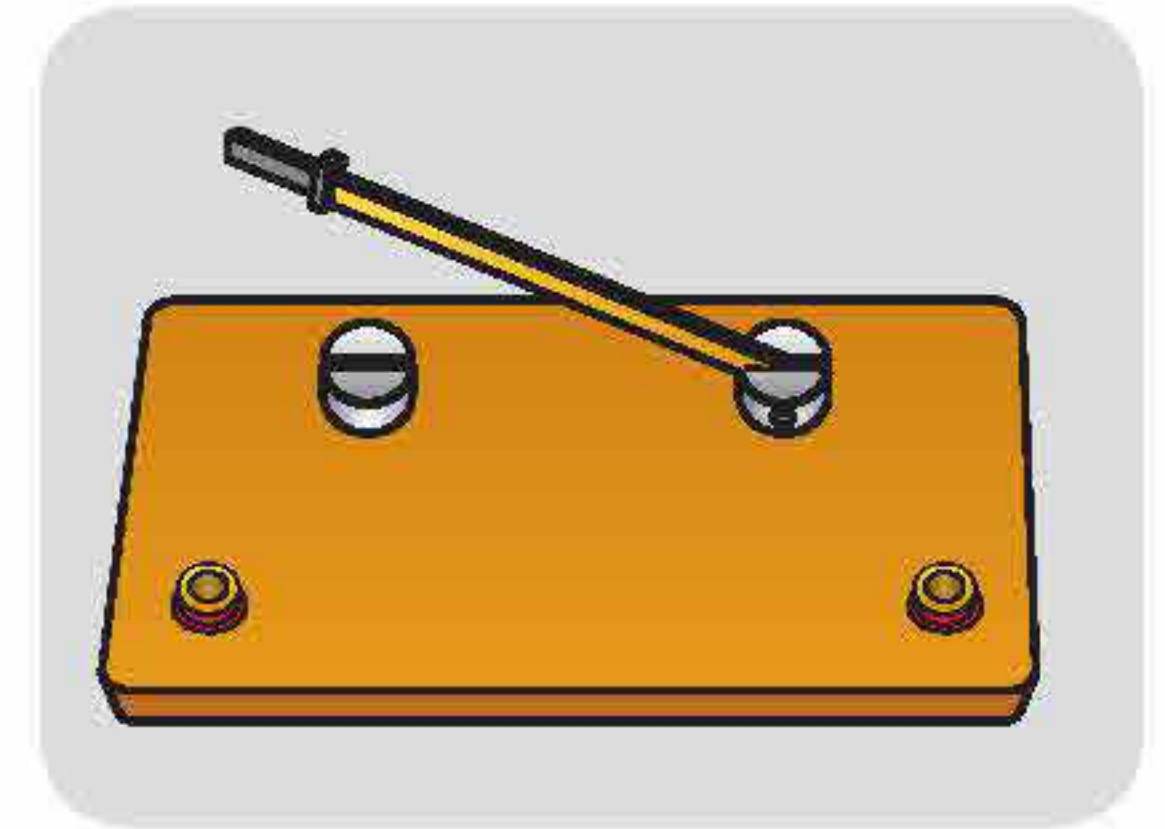
a) Pin gắn trên đế



b) Bóng đèn gắn trên đế

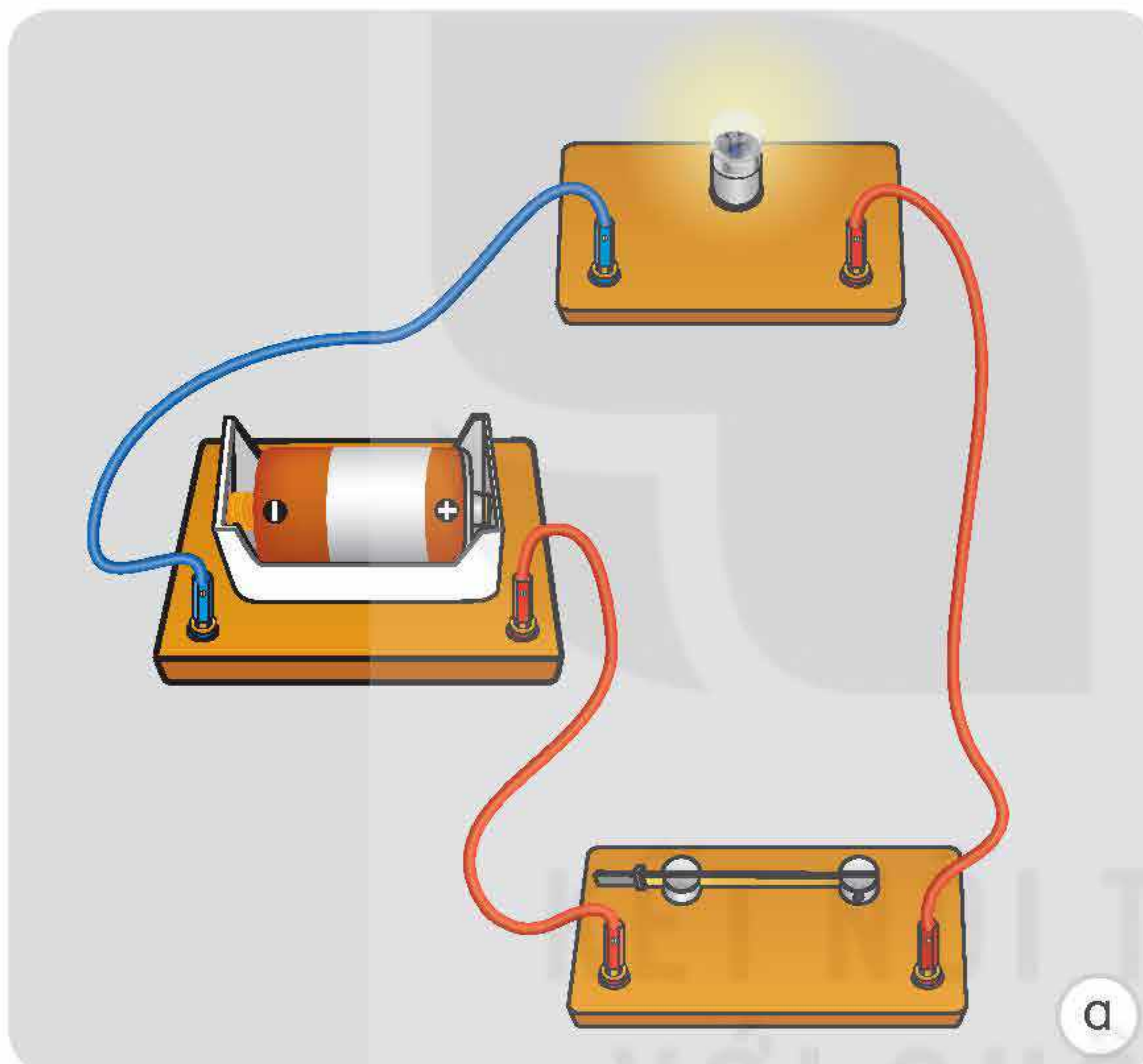


c) Dây dẫn điện

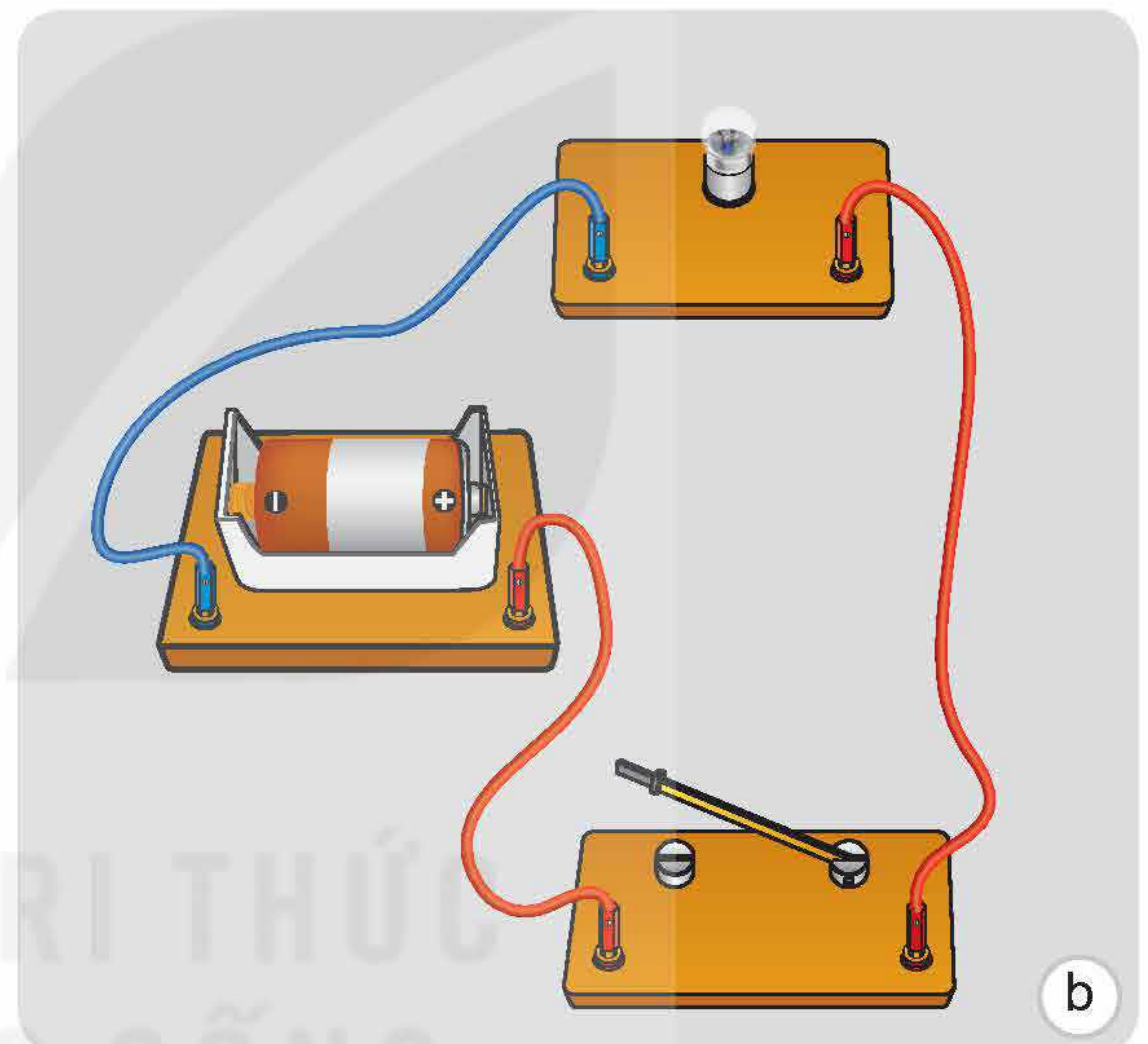


d) Khoá K (công tắc)

Hình 2



a



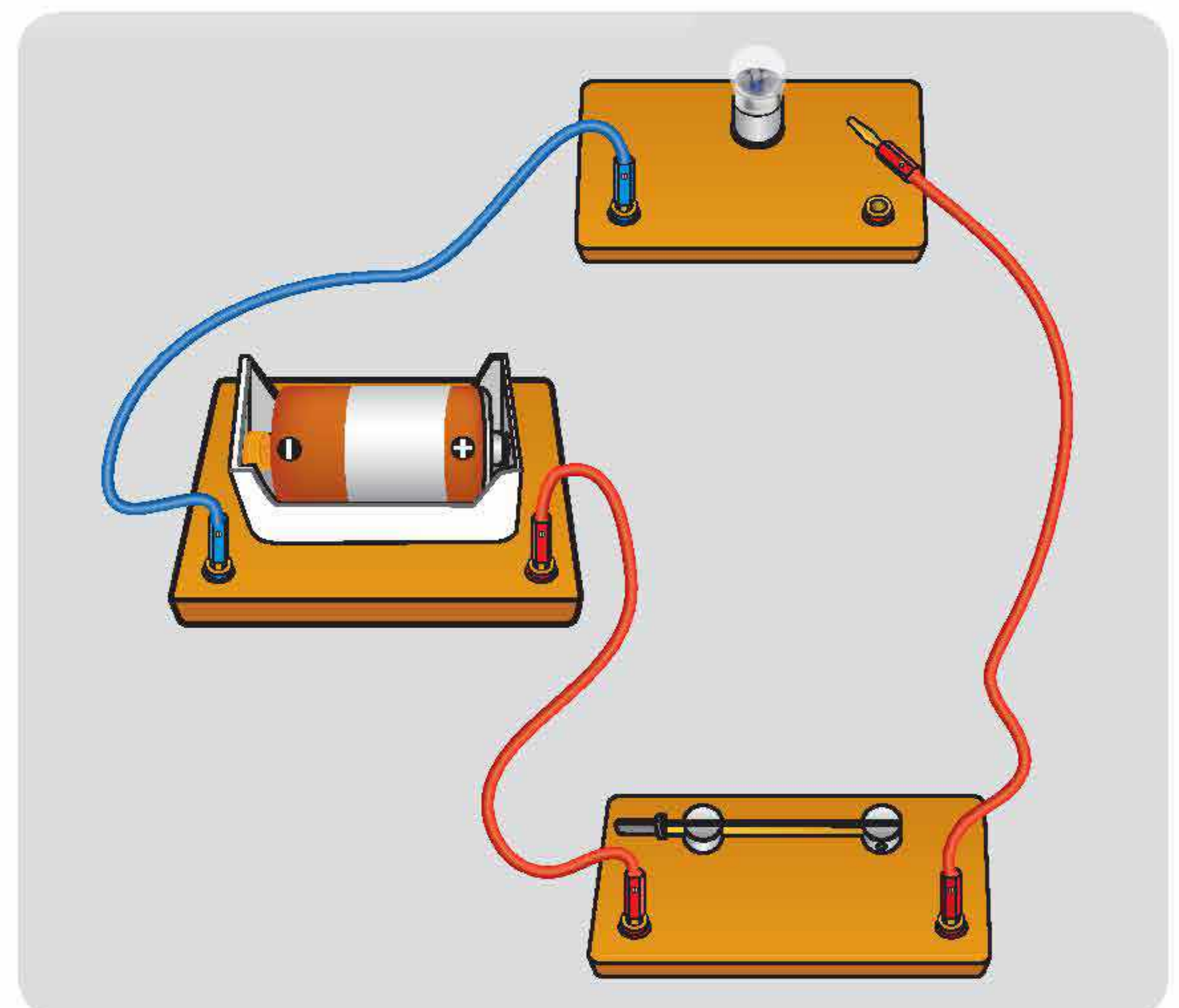
b

Hình 3



1. Vì sao đèn sáng ở mạch điện hình 3a, đèn không sáng ở mạch điện hình 3b? Làm thế nào để đèn sáng?

2. Vì sao đèn ở hình 4 không sáng?



Hình 4



Hình 4

4. Kể thêm một số trường hợp sử dụng điện an toàn và không an toàn.

- ❓ – Để an toàn khi sử dụng điện, chúng ta cần tuân thủ những quy tắc gì?
- Đề xuất việc cần làm để sử dụng điện an toàn cho gia đình và những người xung quanh.



Để cảnh báo mọi người về an toàn điện ở nơi công cộng, người ta đã sử dụng các biển báo (hình 5).



Hình 5

2. Tiết kiệm năng lượng điện

Các nguồn năng lượng như than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên dùng để sản xuất điện. Chúng cần rất nhiều năm để hình thành và đang dần cạn kiệt.

Năng lượng nước chảy từ trên cao xuống, năng lượng mặt trời, năng lượng gió có thể sử dụng để sản xuất điện nhưng các nguồn năng lượng này không dễ khai thác hoặc không sẵn có ở mọi thời điểm.

Do đó, chúng ta cần sử dụng điện một cách hợp lý và tiết kiệm.



Hình 7

Em đã học

- Mạch điện thấp sáng đơn giản gồm: nguồn điện, bóng đèn, dây dẫn điện và công tắc.
- Dây dẫn điện nối bóng đèn, công tắc với cực dương và cực âm của pin tạo thành mạch điện thấp sáng. Khi đóng công tắc, dòng điện qua bóng đèn làm đèn sáng (mạch kín). Khi mở công tắc (mạch hở) dòng điện không qua bóng đèn, đèn không sáng.
- Vật làm bằng sắt, thép, đồng, thiếc, bạc, vàng, chì,... cho dòng điện chạy qua là những vật dẫn điện. Vật làm bằng sứ, nhựa, gỗ, cao su, thuỷ tinh,... không cho dòng điện chạy qua là những vật cách điện.

Em có thể

Làm một bông hoa có nhị hoa được thắp sáng từ đèn pin nhỏ và giấy màu.

Em có biết?

Bình thường không khí cách điện. Nhưng khi xảy ra hiện tượng sấm sét thì không khí chỗ đó trở thành dẫn điện. Những tia chớp là hình ảnh dòng điện trong không khí lúc này (hình 8).



Hình 8. Tia chớp

ÔN TẬP CHỦ ĐỀ THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT



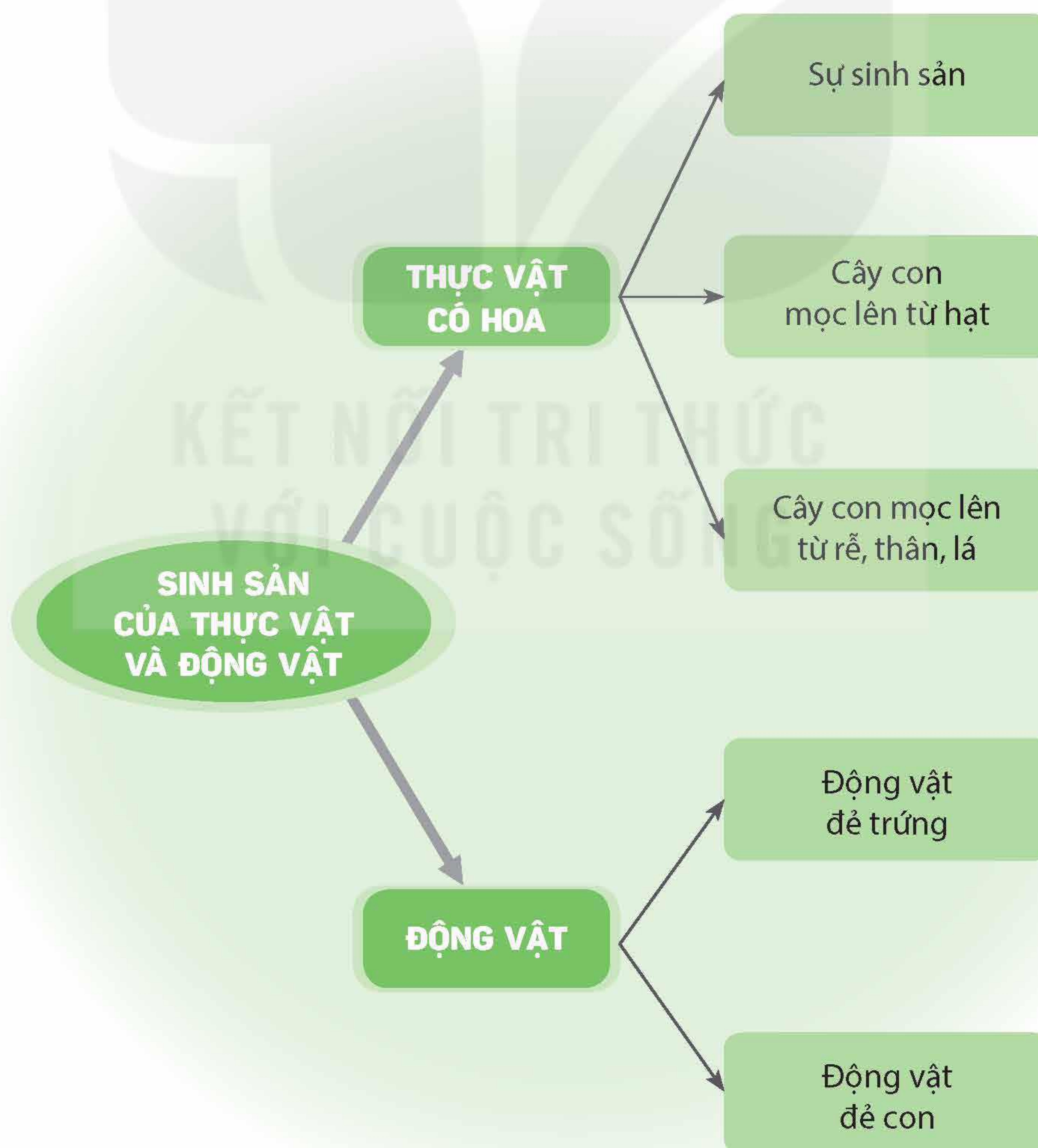
- Tóm tắt được những nội dung chính đã học dưới dạng sơ đồ.
- Vận dụng được kiến thức và kĩ năng của chủ đề vào giải quyết một số tình huống đơn giản trong cuộc sống.



Hãy nói một số điều em thích sau khi học chủ đề Thực vật và động vật.



1. Dựa vào hình 1, hãy trình bày tóm tắt một số nội dung đã học trong chủ đề Thực vật và động vật.



Hình 1



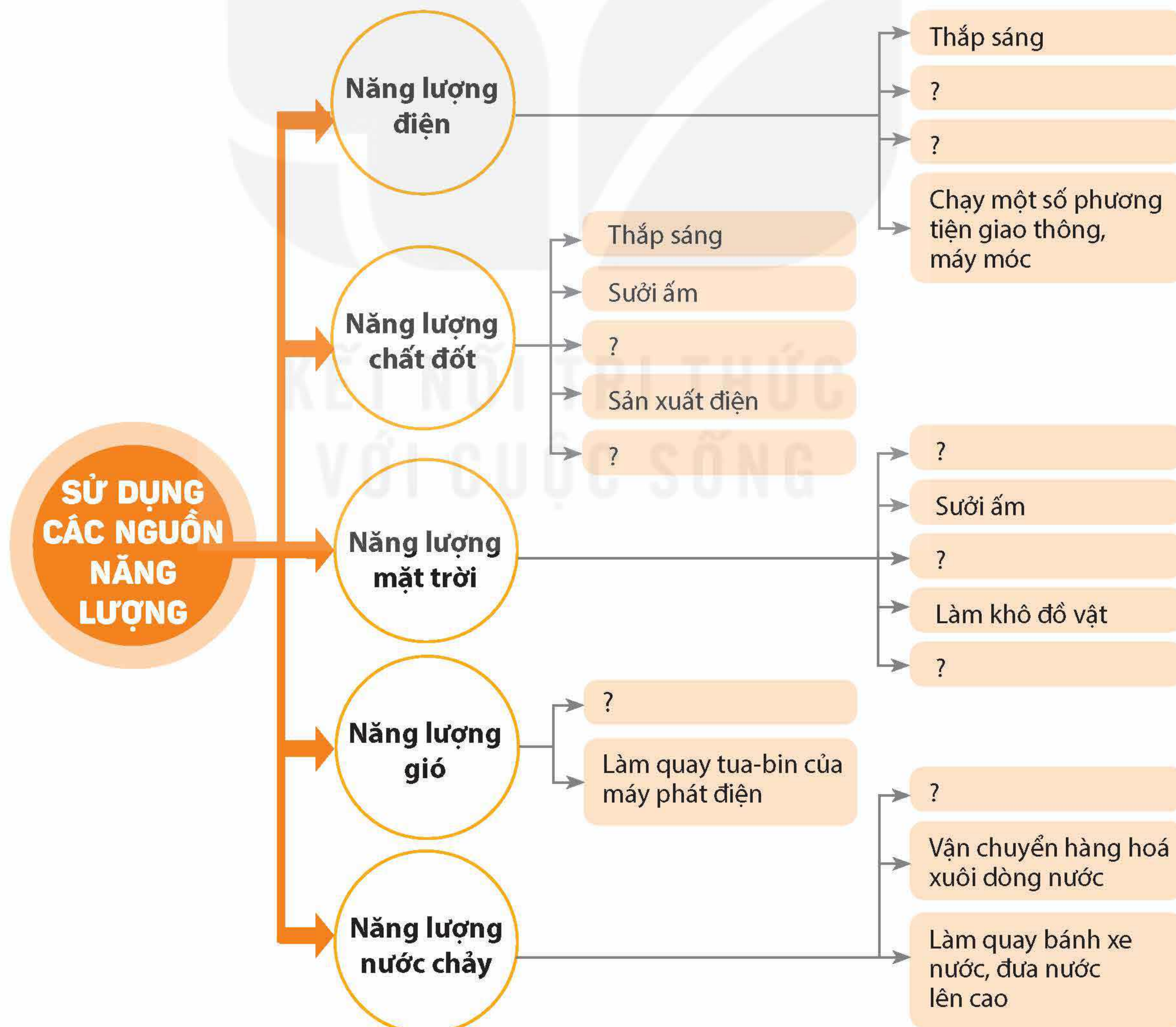
- Tóm tắt được những nội dung chính đã học dưới dạng sơ đồ.
- Vận dụng được kiến thức và kĩ năng của chủ đề vào giải quyết một số tình huống đơn giản trong cuộc sống.



Em đã học về những nguồn năng lượng nào? Các nguồn năng lượng đó đã được sử dụng trong cuộc sống như thế nào?

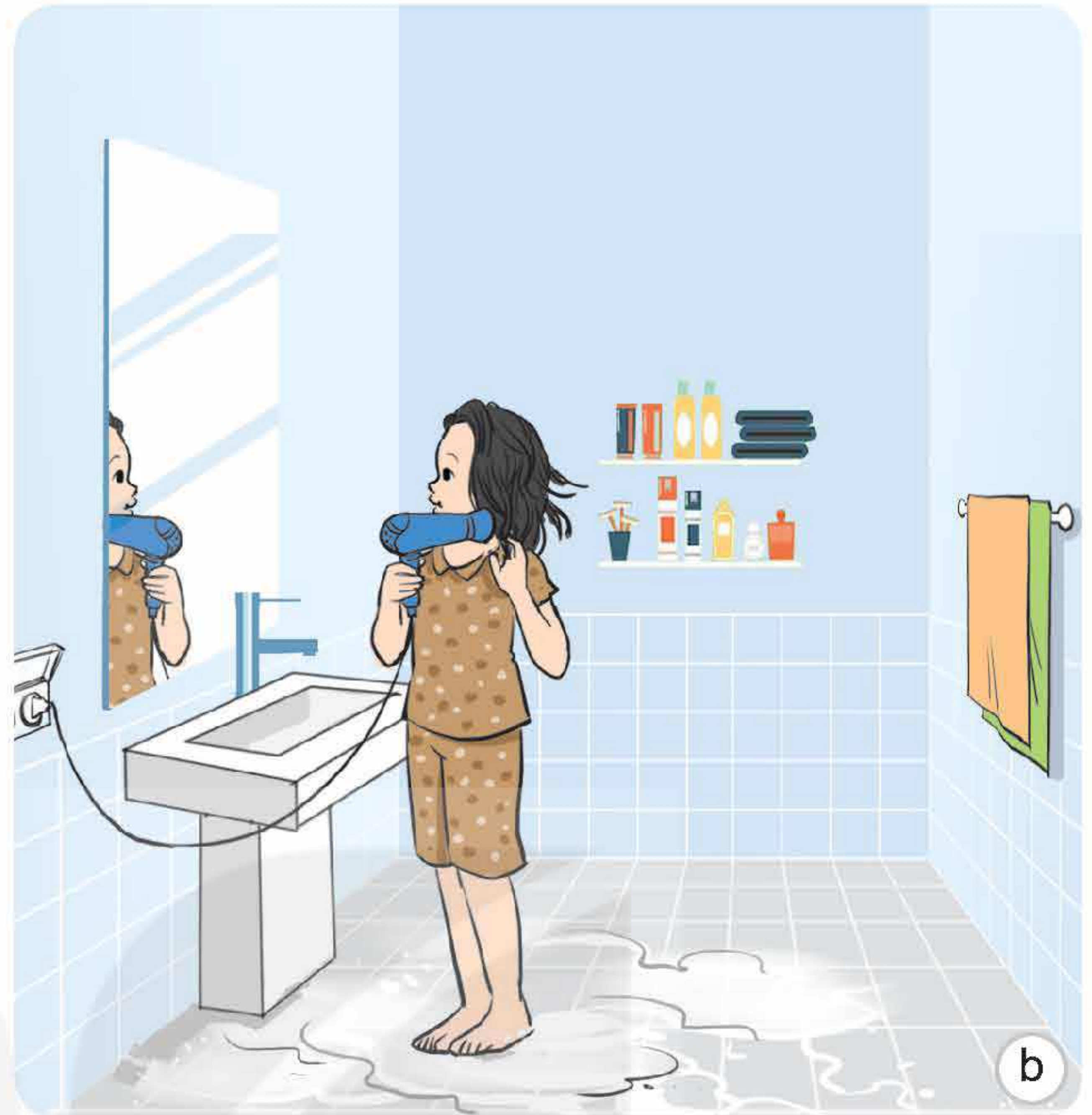


1. Hoàn thiện sơ đồ hình 1. Chia sẻ với bạn về việc sử dụng một số nguồn năng lượng trong cuộc sống hằng ngày.



Hình 1

2. Vì sao các hoạt động được mô tả trong hình 2 có thể gây nguy hiểm cho con người? Nêu biện pháp phòng tránh.



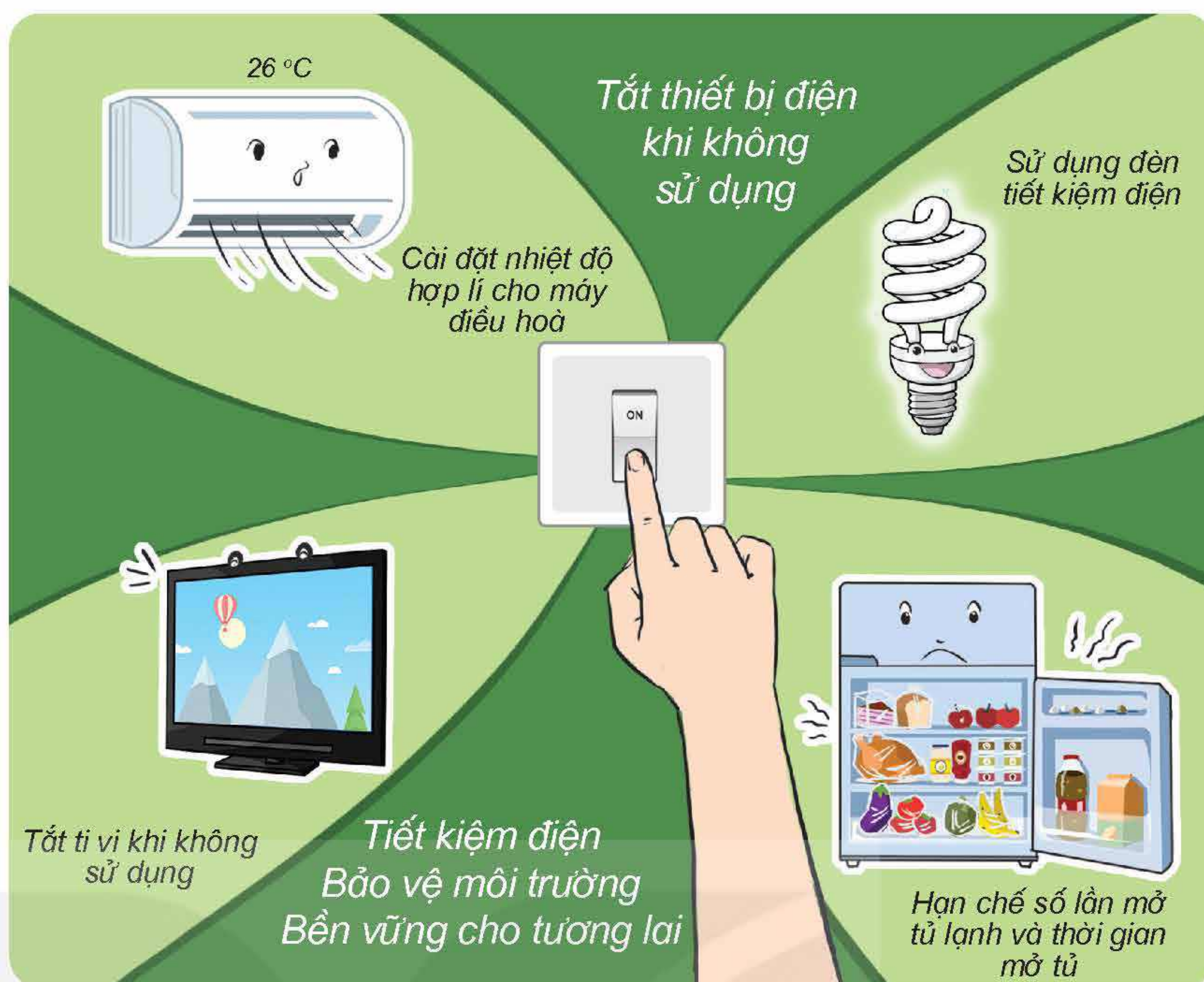
Hình 2

3. Em có thể sử dụng những nguồn năng lượng nào để làm một chậu nước nóng lên? Sử dụng nguồn năng lượng nào an toàn hơn? Sử dụng nguồn năng lượng nào tiết kiệm hơn?



1. Quan sát hình 6, nêu những việc cần làm để tiết kiệm năng lượng điện.

2. Nêu các trường hợp sử dụng điện lãng phí ở gia đình và trường của em. Đề xuất cách tiết kiệm năng lượng điện cho gia đình và nhà trường.



Hình 6



- 1.** Vì sao nên bật bình nóng lạnh trước khi tắm khoảng 15 phút và tắt trước khi tắm?
- 2.** Vì sao không nên là (ủi) quần áo trong phòng có bật máy điều hoà nhiệt độ?
- 3.** Xây dựng bảng “Quy tắc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm” đơn giản, dễ nhớ và vận động mọi người cùng thực hiện.



Em đã học

- Để an toàn khi sử dụng điện cần: tuân thủ theo các biển báo an toàn điện; không chơi hoặc đến gần đường dây dẫn điện, trạm biến áp; tuyệt đối không chạm tay vào chỗ hở của đường dây điện, lỗ ở ổ cắm điện,...
- Một số việc làm thiết thực để tiết kiệm năng lượng điện ở trường và ở nhà: tắt các thiết bị điện khi không sử dụng; dùng loại đèn tiết kiệm điện; chỉ sử dụng quạt điện và máy điều hoà khi cần thiết; không mở tủ lạnh quá lâu và nhiều lần,...



Em có thể

Thực hiện được việc sử dụng an toàn và tiết kiệm điện ở nhà và ở trường.

MẠCH ĐIỆN ĐƠN GIẢN. VẬT DẪN ĐIỆN VÀ VẬT CÁCH ĐIỆN



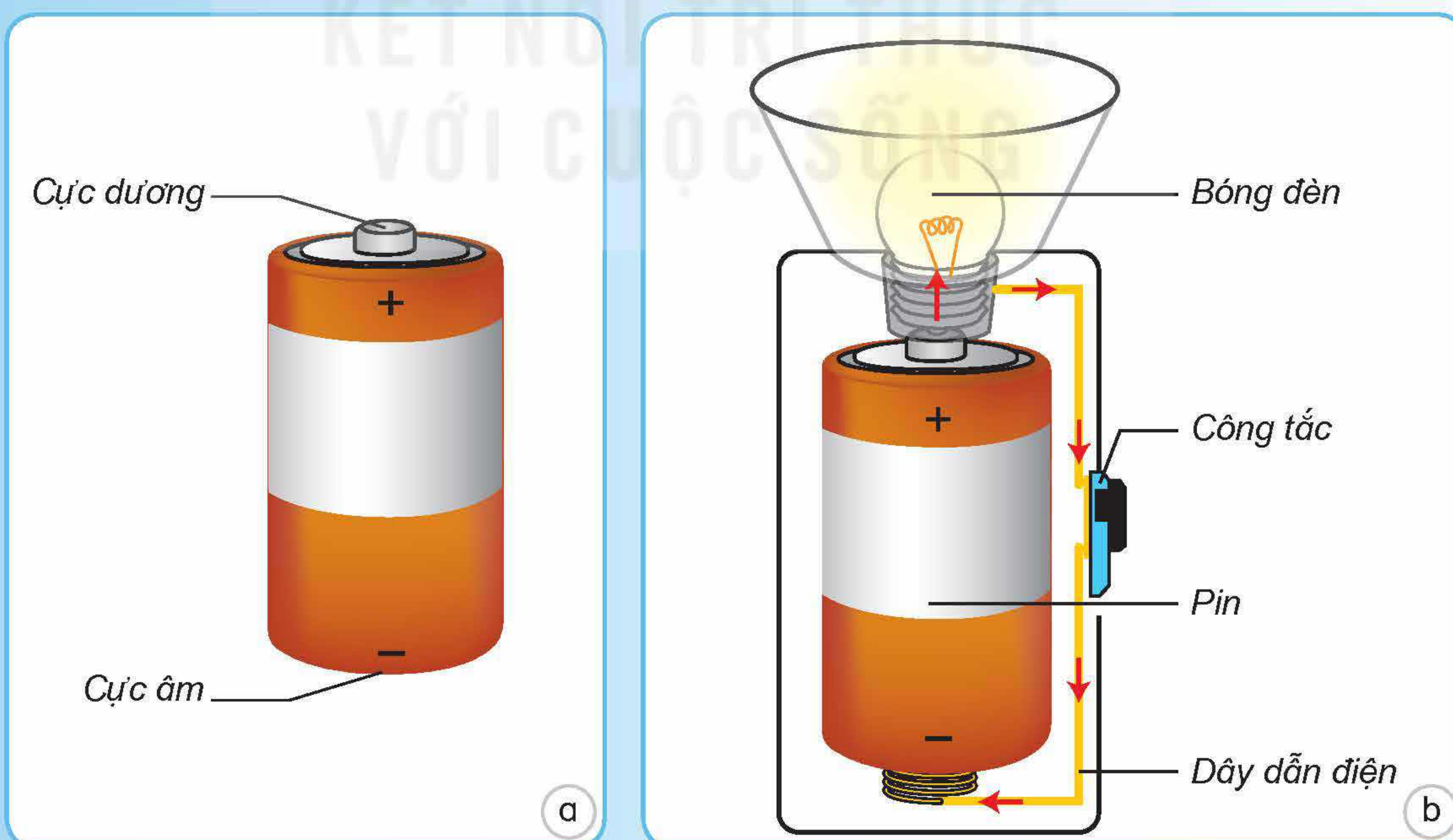
- Mô tả được cấu tạo và hoạt động của mạch điện thắp sáng gồm: nguồn điện, công tắc và bóng đèn.
- Giải thích được lí do sử dụng vật dẫn điện, vật cách điện trong một số đồ vật, tình huống thường gặp.
- Đề xuất được cách làm thí nghiệm để xác định vật dẫn điện, vật cách điện.



Bên trong đèn pin có những bộ phận nào? Vì sao bóng đèn pin phát sáng?

1. Mạch điện thắp sáng đơn giản

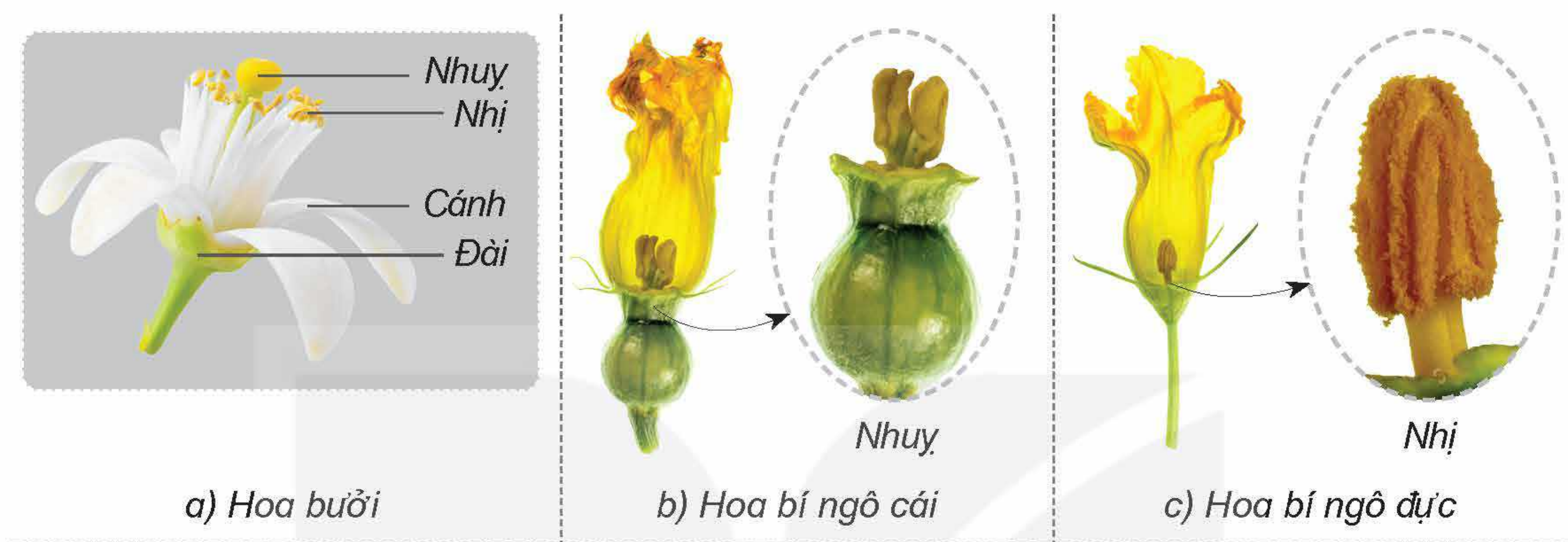
Cấu tạo bên trong đèn pin được mô tả như hình 1b. Pin là nguồn điện, mỗi pin (hình 1a) có một cực dương (+) và một cực âm (-). Dây dẫn điện nối bóng đèn, công tắc với pin. Khi bật đèn (bật công tắc), pin cung cấp năng lượng làm cho bóng đèn phát sáng. Các mũi tên chỉ chiều dòng điện chạy trong mạch điện ở đèn pin.



Hình 1

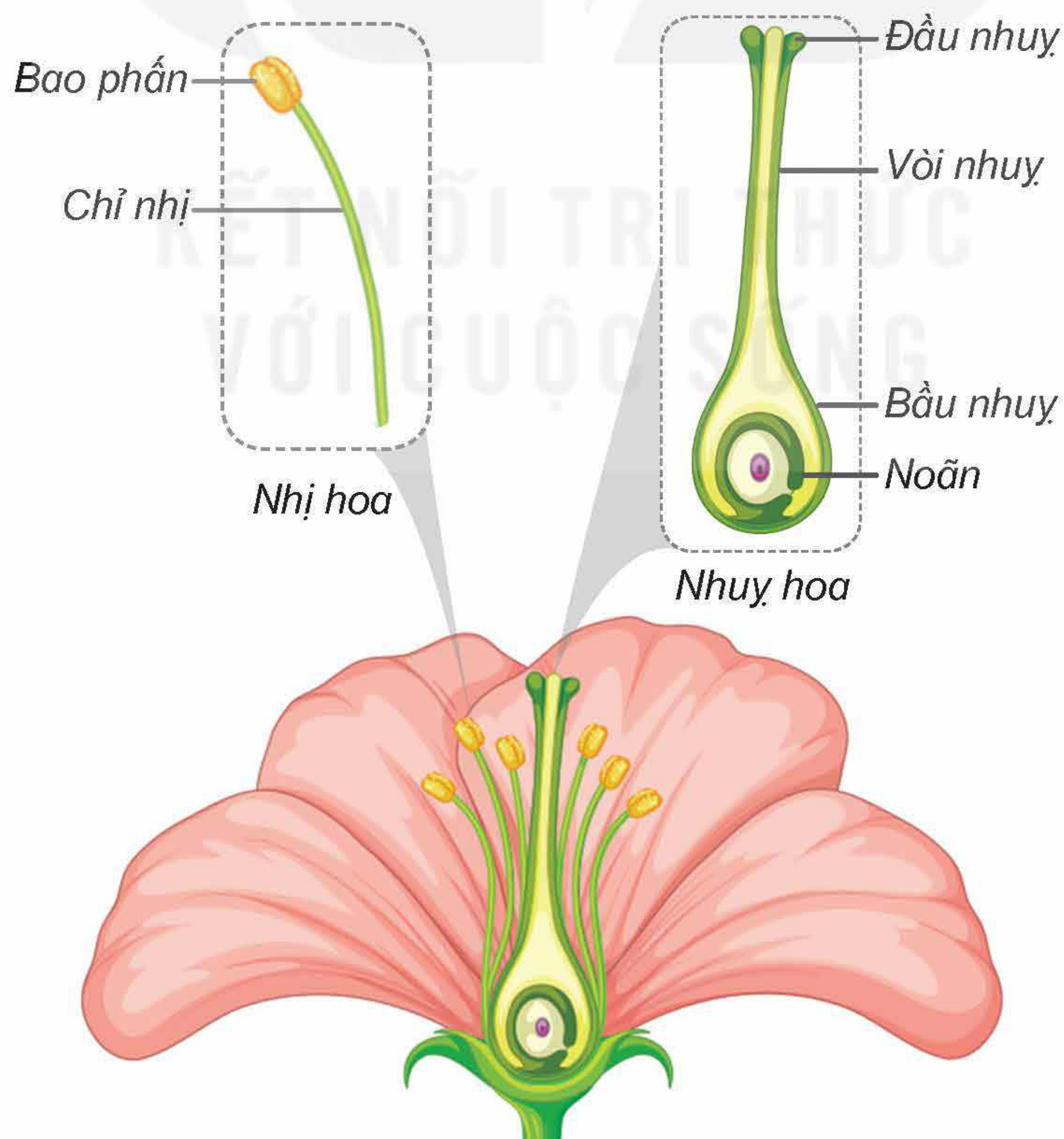
Hoa là cơ quan sinh sản của thực vật có hoa. Các bộ phận của hoa gồm: đài, cánh, nhị, nhụy. Nhị hoa chứa tế bào sinh dục đực; nhụy hoa chứa tế bào sinh dục cái. Hoa đơn tính chỉ có nhị (hoa đực) hoặc nhụy (hoa cái); hoa lưỡng tính có cả nhị và nhụy trên cùng một hoa.

2. Quan sát hình 3 và cho biết hoa bí ngô và hoa bưởi, hoa nào là hoa lưỡng tính, hoa nào là hoa đơn tính.



Hình 3

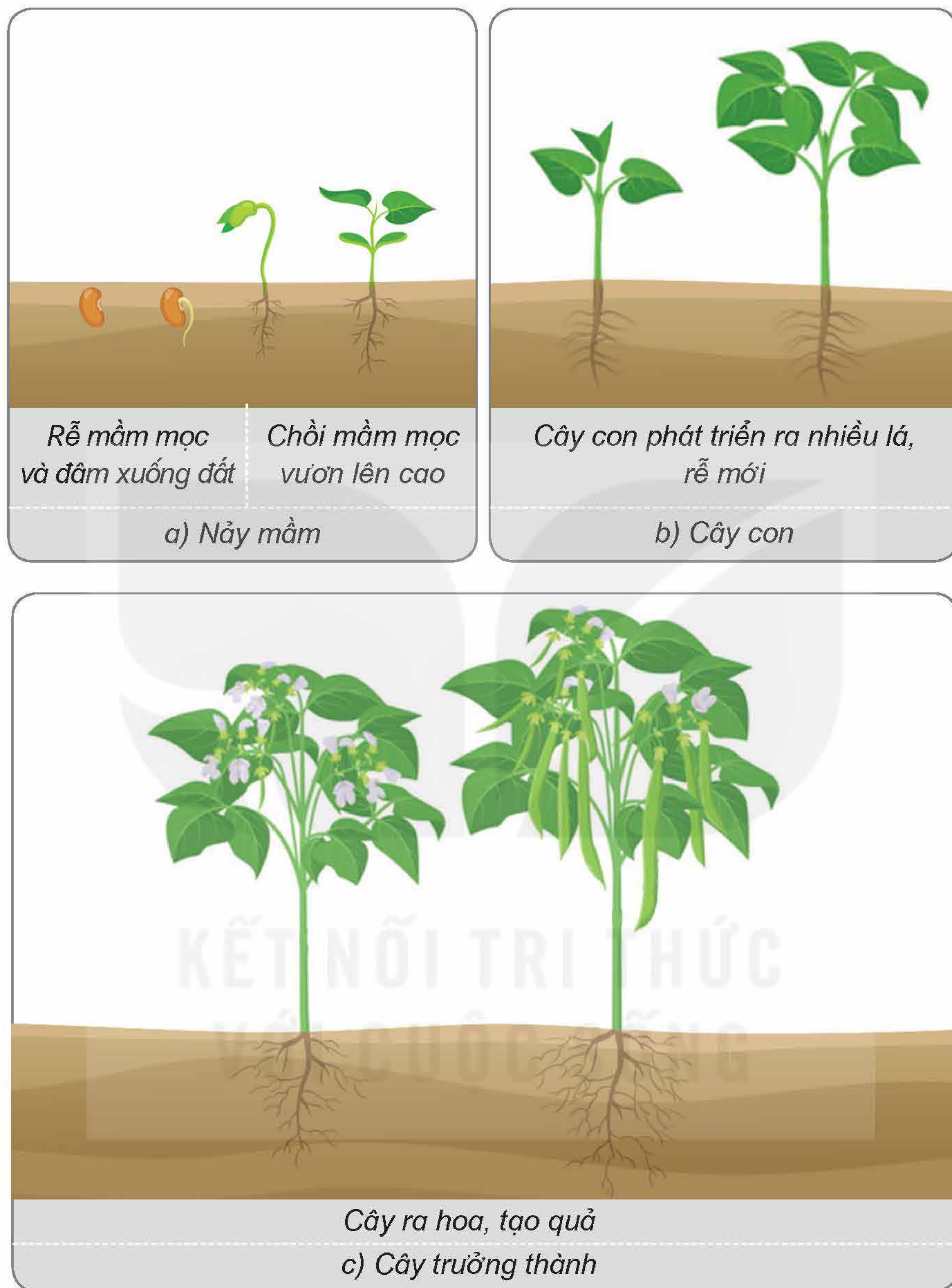
3. Quan sát hình 4, chỉ và nói tên các bộ phận của nhị hoa, nhụy hoa.



Hình 4. Sơ đồ cơ quan sinh sản của thực vật có hoa

3. Quan sát hình 3, đọc thông tin và thực hiện:

- Nêu tên các giai đoạn phát triển chính của cây đậu mọc lên từ hạt.
- Trình bày sự lớn lên của cây đậu con mọc lên từ hạt.



Hình 3. Các giai đoạn phát triển của cây đậu mọc lên từ hạt



1. Kể tên một số cây mọc lên từ hạt mà em biết.

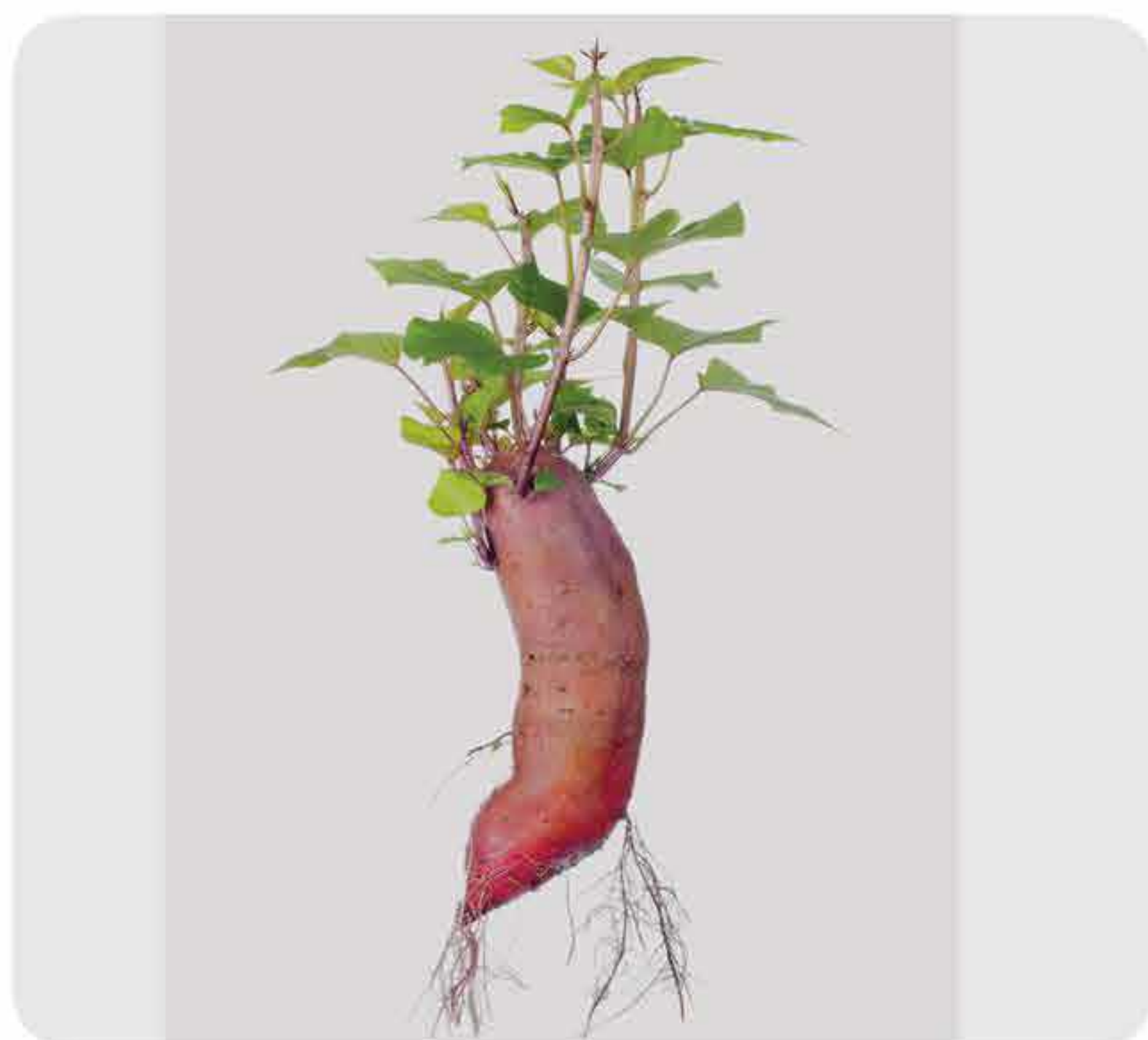
2. Tìm hiểu trong thực tế, sách, báo, Internet,... về sự phát triển của một cây mọc lên từ hạt mà em biết. Trình bày kết quả theo gợi ý:

- Tên cây.
- Vẽ sơ đồ và ghi chú các giai đoạn phát triển chính của cây.
- Mô tả một số đặc điểm của cây ở từng giai đoạn.

2. Cây con mọc lên từ rễ, thân, lá



1. Quan sát hình 4 và cho biết các cây con mọc lên từ bộ phận nào của cây mẹ.



a) Khoai lang



b) Lá bồng (sống đời)



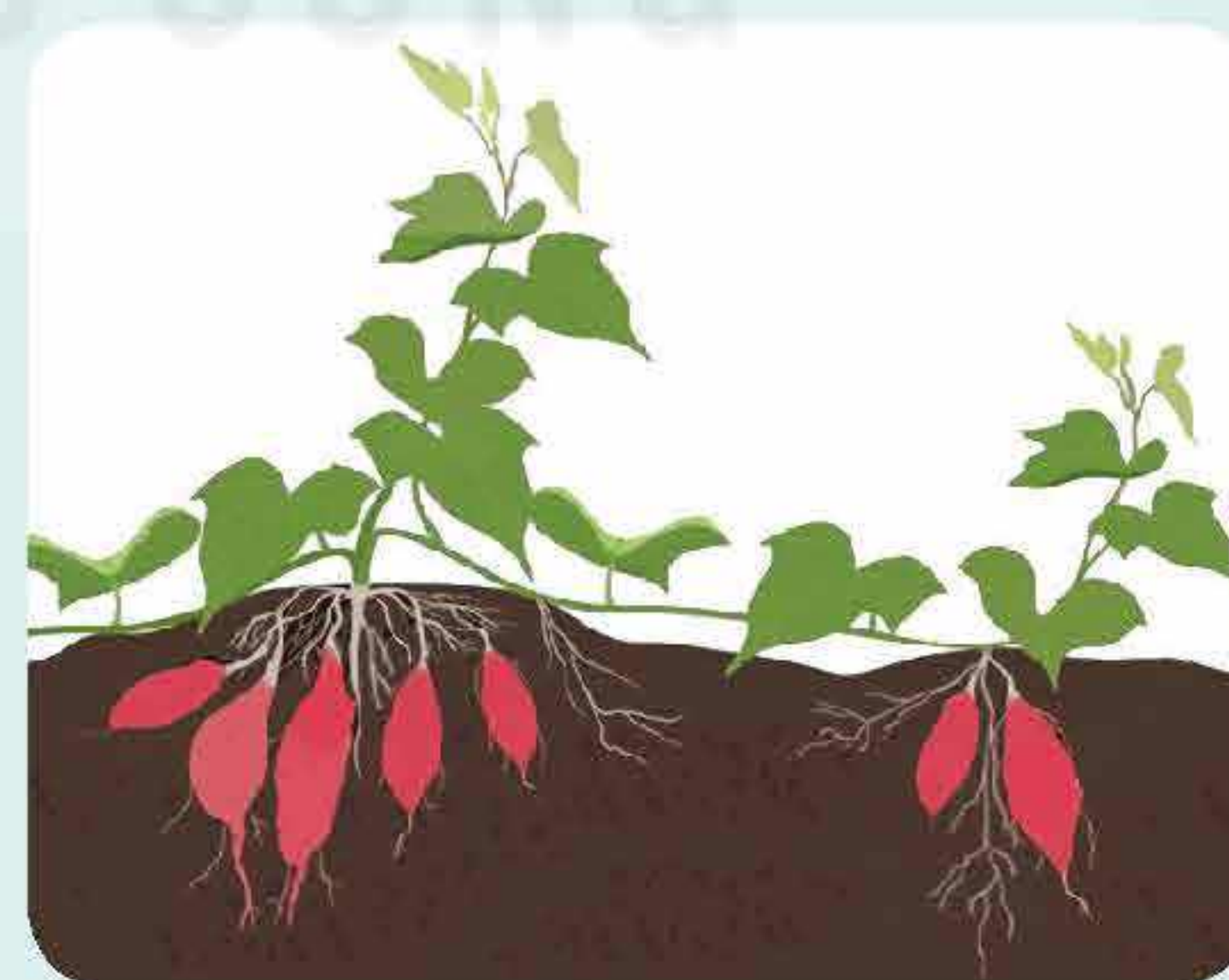
c) Cây lan bạch chỉ

Hình 4

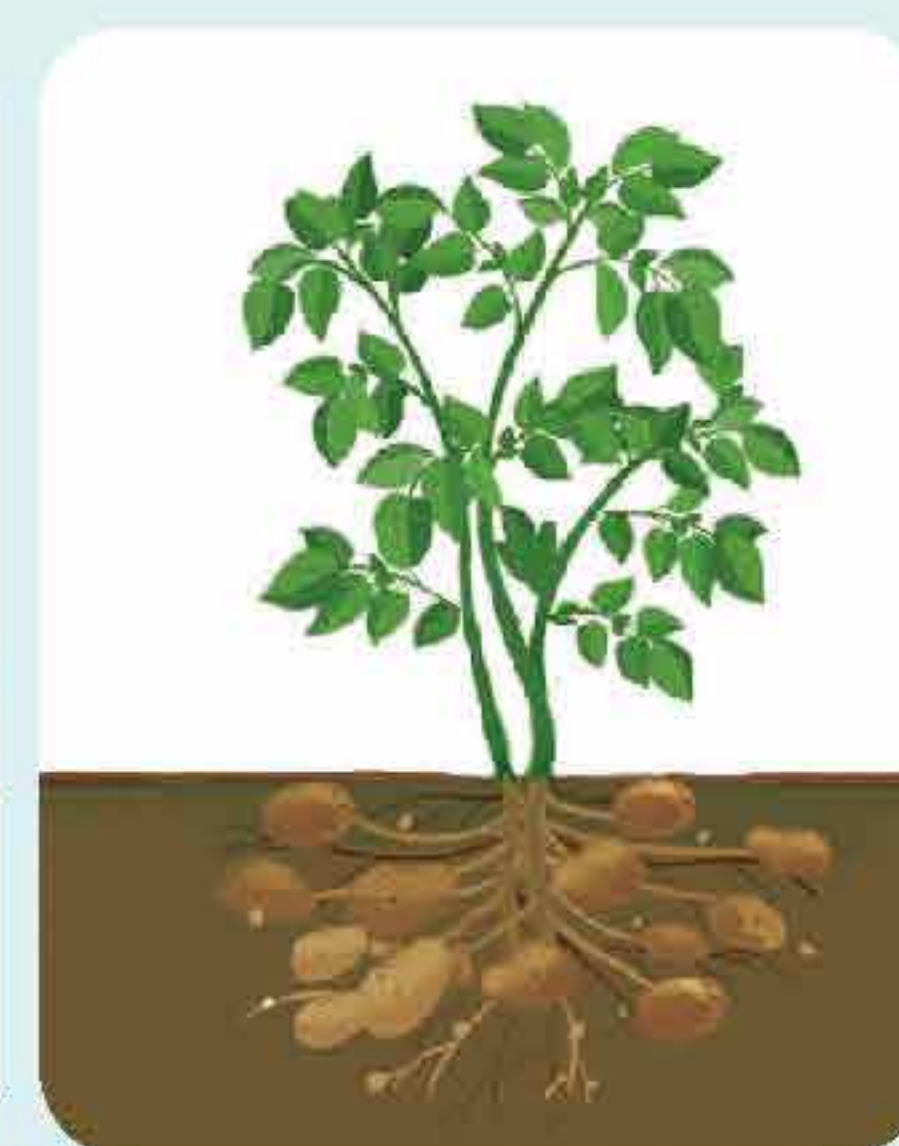


Em có biết?

Cây khoai lang có một số rễ tích lũy chất dinh dưỡng phình to dần thành củ. Cây khoai tây có một số đoạn cành (thường nằm dưới đất) tích lũy chất dinh dưỡng phình to dần thành củ.



a) Cây khoai lang

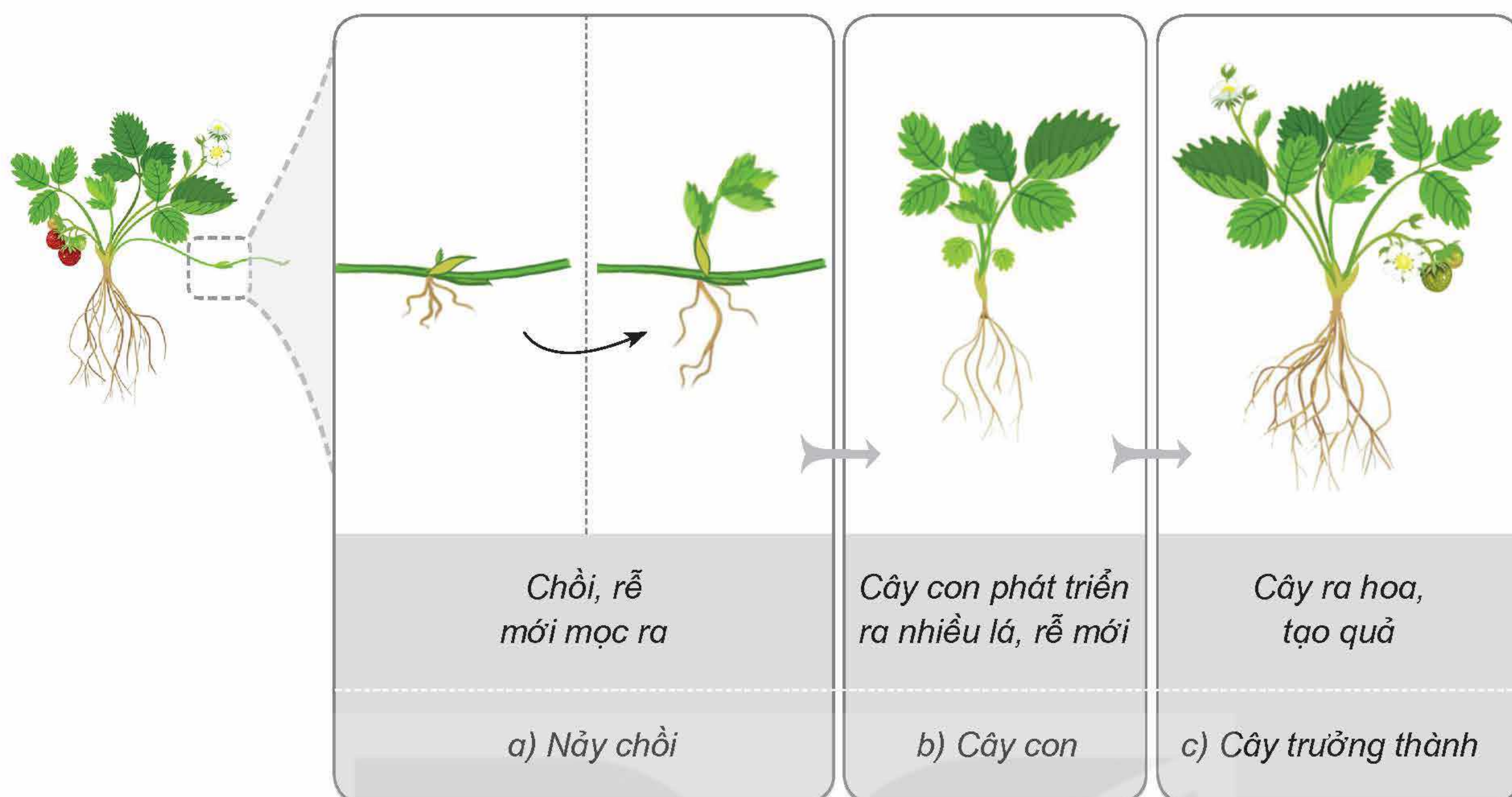


b) Cây khoai tây

Hình 5

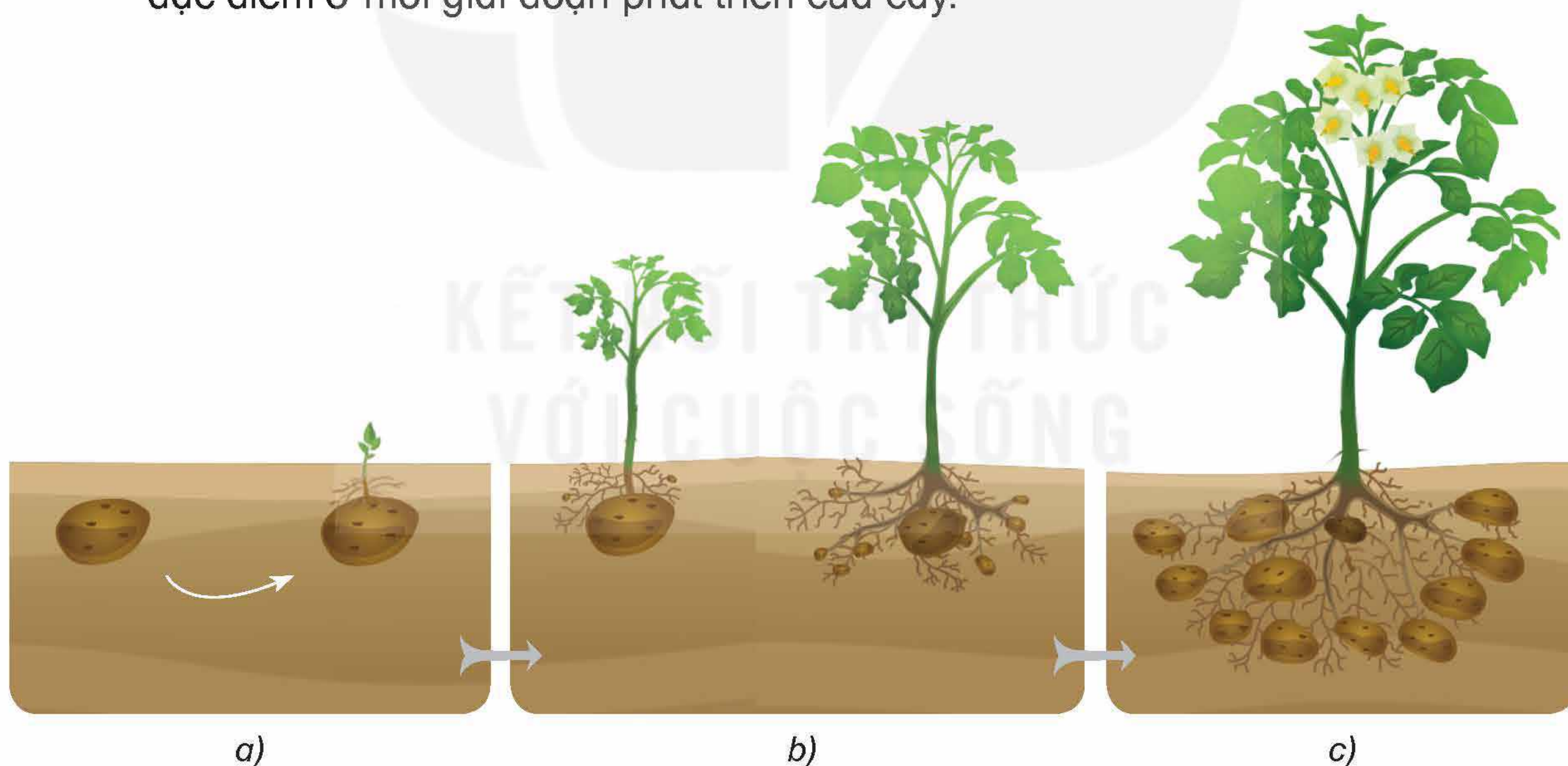
2. Quan sát hình 6 và thực hiện:

- Nêu tên các giai đoạn phát triển chính của cây dâu tây mọc lên từ thân cây mẹ.
- Trình bày sự phát triển của cây dâu tây con.



Hình 6. Các giai đoạn phát triển của cây dâu tây mọc lên từ thân

- ?** 1. Dựa vào hình 7, cho biết cây khoai tây mọc lên từ bộ phận nào và mô tả một số đặc điểm ở mỗi giai đoạn phát triển của cây.

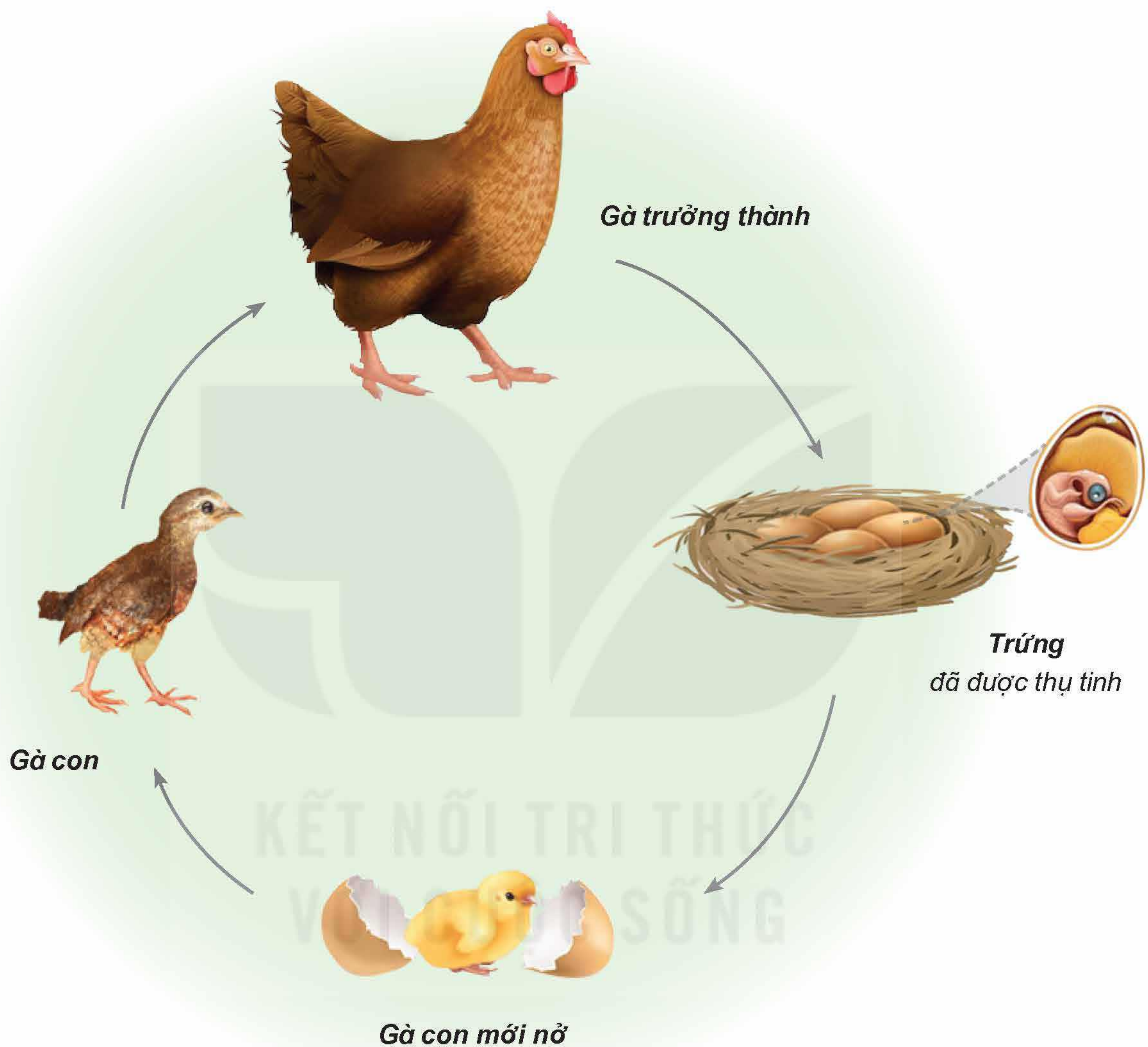


Hình 7. Các giai đoạn phát triển của cây khoai tây

2. Tìm hiểu trong thực tế, sách, báo, Internet,... về sự phát triển của một cây mọc lên từ bộ phận của cây mẹ mà em biết. Trình bày kết quả theo gợi ý:
- Tên cây, bộ phận mọc lên cây con.
 - Vẽ sơ đồ và ghi chú các giai đoạn phát triển chính của cây.
 - Mô tả một số đặc điểm của cây ở từng giai đoạn.

2. Quan sát sơ đồ vòng đời của gà trong hình 2 và thực hiện:

- Nêu tên các giai đoạn phát triển của gà.
- Nhận xét hình dạng của gà con so với gà trưởng thành.
- Mô tả sự phát triển của gà con nở ra từ trứng.



Hình 2. Vòng đời của gà



Em có biết?

Muỗi là động vật bé nhỏ nhưng rất nguy hiểm, gây ra nhiều ca tử vong nhất trên thế giới. Muỗi cái khi chích, hút máu không chỉ gây ngứa mà còn mang theo các mầm bệnh truyền từ người này sang người khác. Các bệnh nguy hiểm do muỗi truyền bệnh gây ra nhiều ca tử vong ở người như sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản.